

Discussione degli esercizi dal laboratorio di Fisica Computazionale

Alessio Martini

3 ottobre 2023

Indice

Errori di arrotondamento	4
1 Problema di Basilea	4
1.1 Introduzione al problema	4
1.2 Analisi dei risultati	5
2 Metodo alternativo al calcolo della potenza	6
2.1 Introduzione al problema	6
2.2 Analisi dei risultati	6
Integrazione con metodi deterministici	9
3 Esercizio 3	10
3.1 Introduzione al problema	10
3.2 Analisi dei risultati	11
4 Coseno iperbolico	12
4.1 Introduzione al problema	12
4.2 Analisi dei risultati	13
5 Esercizio 5	14
5.1 Introduzione al problema	14
5.2 Analisi dei risultati	15
6 Esercizio 6	17
6.1 Introduzione al problema	17
6.2 Analisi dei risultati	17
7 Esercizio 7	19
7.1 Introduzione al problema	19
7.2 Analisi dei risultati	20
Integrazione con metodi stocastici	21
8 Misura di $\mathcal{B}^n$	21
8.1 Introduzione al problema	21
8.2 Analisi dei risultati	21
9 Teorema centrale del limite	22
9.1 Introduzione al problema	22
9.2 Analisi dei risultati	22

10 Esercizio 10	23
10.1 Introduzione al problema	23
10.2 Analisi dei risultati	24
10.2.1 Esercizio 3	24
10.2.2 Esercizio 4	24
10.2.3 Esercizio 5	25
 Integrazione con metodi stocastici ottimizzati	 26
11 Esercizio 11	26
11.1 Introduzione al problema	26
11.2 Analisi dei risultati	26
11.2.1 Prima funzione	26
11.2.2 Seconda funzione	27
11.2.3 Terza funzione	27
12 Esercizio 12	27
12.1 Introduzione al problema	27
12.2 Analisi dei risultati	28
13 Esercizio 13	29
13.1 Introduzione al problema	29
13.2 Analisi dei risultati	30
 Equazioni differenziali	 31
14 Oscillatore armonico semplice	31
14.1 Introduzione al problema	31
14.2 Analisi dei risultati	32
15 Pendolo reale	32
15.1 Introduzione al problema	32
15.2 Analisi dei risultati	33
16 Esercizio 16	36
16.1 Introduzione al problema	36
16.2 Analisi dei risultati	36
17 Sistema differenziale in $\mathbb{R}^3$	38
17.1 Introduzione al problema	38
17.2 Analisi dei risultati	39
18 Problema gravitazionale a tre corpi	40
18.1 Introduzione al problema	40
18.2 Analisi dei risultati	41
 Zeri di funzione	 44
19 Zeri reali	44
19.1 Introduzione al problema	44
19.2 Analisi dei risultati	44
20 Zeri complessi	46
20.1 Introduzione al problema	46
20.2 Analisi dei risultati	46

Sommario

I principali obiettivi del corso sono apprendere i fondamenti del calcolo numerico, imparare a risolvere problemi scientifici mediante un computer monitorandone le soluzioni.

Quindi questo elaborato non ha intenzione di ripetere i passaggi svolti per poter scrivere i programmi, vuole invece presentare la teoria e i risultati e sottolineare i passaggi salienti e meno scontati assieme alle piccole riflessioni svolte sui problemi presentati.

L'elaborato e' sviluppato sui seguenti argomenti:

i) Concetti iniziali:

- * introduzione agli errori di troncamento (1)
- * condizionamento e stabilita' (2)

ii) Integrazione deterministica di funzioni

Si presentano vari metodi di integrazione deterministica (trapezio, Simpson, Romberg, Gauss) di una funzione e si discute la loro accuratezza numerica. (3, 4, 5, 6, 7)

iii) Metodo Monte Carlo e distribuzioni di probabilita'

Introduzione a metodi di integrazione stocastica (9, 10, 11, 12, 13) e confronto di prestazione con i metodi deterministici. (8)

iv) Equazioni differenziali (problemi di Cauchy)

Si presentano i principali metodi di integrazione numerica di equazioni differenziali: Eulero e Runge-Kutta. (14, 15, 16, 17, 18)

v) Zeri di funzione

Si discutono i metodi di bisezione e di Newton-Raphson per il calcolo numerico degli zeri di una funzione. (19, 20)

Il linguaggio di programmazione si e' scelto di usare per implementare gli algoritmi e' C.

Errori di arrotondamento

In questa sezione si vuole porre l'attenzione su un problema che incorre inevitabilmente quando abbiamo a che fare con la finitezza della memoria allocata alle variabili in un computer.

E' noto che questo fatto implichia che ogni variabile numerica ha a disposizione un numero finito di cifre significative, quindi le operazioni che coinvolgono numeri reali inevitabilmente perdono informazione.

Quello che si vuole fare e' studiare tale perdita tramite problemi creati appositamente per evidenziare tale effetto.

1 Problema di Basilea

Si mostra ora un metodo numerico *instabile* usato per risolvere un problema matematico *ben-condizionato*.

1.1 Introduzione al problema

Il primo esercizio chiede di eseguire, al variare di N , la seguente sommatoria:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \quad (1.a)$$

conoscendo il seguente limite:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{\pi^2}{6} \quad (1.b)$$

Tale somma e' stata implementata in due modi:

- i) Partendo da $n = 1$ e sommando i termini al crescere di n (*i.e.* somma diretta)
- ii) Partendo da $n = N$ e sommando i termini al diminuire di n (*i.e.* somma inversa)

Una volta implementato l'algoritmo si chiede di graficare le due funzioni $\Delta(N) := |S_N - \pi^2/6|$ utilizzando S_N calcolato dei due modi iniziando a variabile di tipo *float*. In seguito si ripete tutto iniziando S_N a variabile di tipo *double*.

Analizzando il problema sappiamo che le variabili di tipo *float* hanno 23 bit dedicati alla mantissa cioe' il numero delle sue cifre significative nel sistema binario. Quindi non e' possibile tenerne traccia delle variazioni applicate ad una variabile *float* se il loro rapporto con quest'ultima e' maggiore o uguale a $2^{24} \approx 1.68 \times 10^7$.

Il problema si presenta, ovviamente analogo, nel caso di variabili di tipo *double*, che possiedono 52 bit dedicati alla mantissa, quando gli addendi della somma hanno rapporto maggiore o uguale a $2^{53} \approx 9.01 \times 10^{15}$.

Tornando al problema di S_N , dal ragionamento che si e' appena fatto deriva direttamente che effettuando la somma diretta: i rapporti tra addendi successivi tra loro avranno rapporto $S_{N-1} \cdot n^2$ che approssimiamo: $\pi^2/6 \cdot n^2$, quindi le soglie saranno:

- i) *float*: $x = 4096 \cdot \sqrt{6}/\pi$, approssimando all'intero successivo $n = 3194$
- ii) *double*: $x = 134217728 \cdot \sqrt{3}/\pi$, approssimando all'intero successivo $n = 7.4 \times 10^7$

Invece si prevede che la somma inversa effettui addizioni di termini simili, quindi che il problema di arrotondamento non si presenti.

La formula esatta per il rapporto tra addendi sarebbe: $n^2 \cdot (\pi^2/6 - S_{N+1})^1$, non conoscendo la forma analitica di S_N , questa volta si puo' provare a stimare l' n critico cercando quando due addendi consecutivi della sommatoria diventano problematici, quindi utilizzando il seguente rapporto: $(n+1)^2/n^2$, otteniamo:

- i) *float*: $x = 1/4095$
- ii) *double*: $x = (1 + 67108864\sqrt{2})/9007199254740991$

Si osserva immediatamente che $n = 1$ e' gia' esente da problemi di arrotondamento per entrambi i tipi di variabile.

¹Il rapporto potrebbe essere l'inverso dell'espressione per piccoli N

1.2 Analisi dei risultati

Si procede ora all'analisi dei risultati ottenuti tramite compilatore.

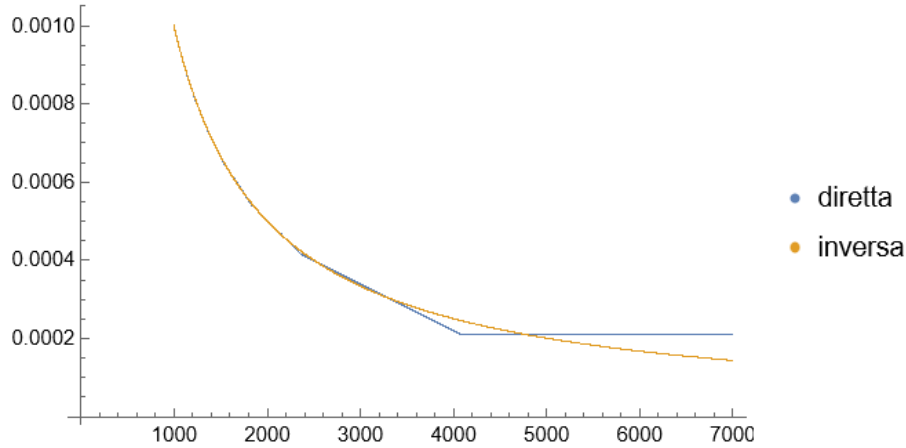


Figura 1.A: Grafici della funzione $\Delta(N)$ per variabili di tipo *float*.

Si osserva dal grafico in Figura 1.A che la previsione teorica per variabili di tipo *float* e' esatta, infatti i due metodi iniziano a diventare apprezzabilmente diversi in un intorno di $n \approx 3400$. Si nota anche che l'effetto del arrotondamento sulla sommatoria diretta e' non banale: prima di $n \approx 4000$ gli addendi della somma vengono approssimati a valori non nulli riducendo le loro cifre significative, osservando attentamente si puo' notare anche quando le cifre significative vengono diminuite, ossia variazioni nette nella pendenza della curva. Si osservano per $n \approx 1800$, $n \approx 2400$ e infine $n \approx 4000$. Quest'ultima variazione e' pero' peculiare poiche' la funzione $\Delta(N)$ diventa costante; come ci si aspettava, i termini successivi vengono troncati di tutte le loro cifre significative, quindi approssimati a zero.

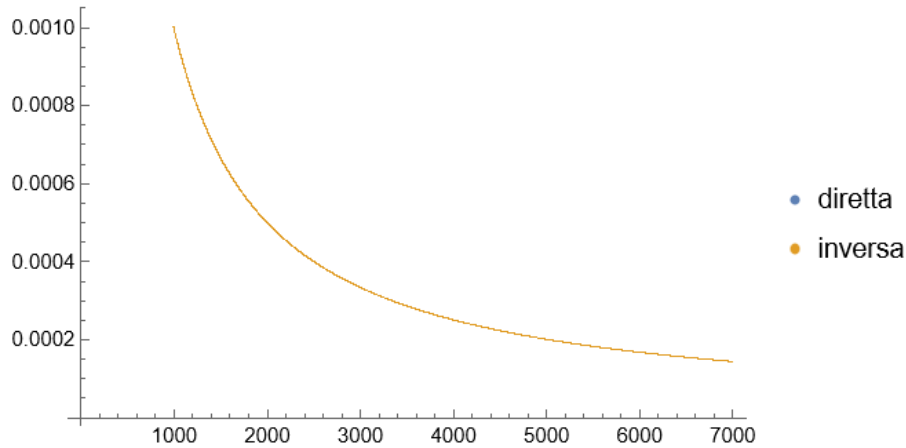


Figura 1.B: Grafici della funzione $\Delta(N)$ per variabili di tipo *double*.

Nel grafico in Figura 1.B, non si osserva nessuna differenza tra i due metodi². Anche questa volta i dati sono in accordo con le previsioni teoriche per variabili di tipo *double*.

Nonostante per variabili di tipo *double* sia stato impossibile ottenere un grafico qualitativamente apprezzabile come quello per *float*, si osserva sperimentalmente che $\Delta(N)$ diretta assume andamento costante per valori superiori a $n = 94906266$.

Quindi entrambi i risultati teorici ottenuti sono compatibili per ordine di grandezza³ con quelli sperimentali.

²Nell'intervallo graficato

³Si ricorda che sono state effettuate delle approssimazione per la stima teorica

2 Metodo alternativo al calcolo della potenza

Si mostra ora un problema matematico *mal-condizionato* risolto con metodo numerico *instabile* rispetto al problema.

2.1 Introduzione al problema

Il secondo esercizio vuole porre l'attenzione sul propagarsi di un errore di arrotondamento lungo un programma creato appositamente per evidenziarne le problematiche.

Si prende la relazione:

$$\phi^{n+1} = \phi^{n-1} - \phi^n \quad (2.a)$$

La si divide⁴ per ϕ^{n-1} e si estraggono le due radici che soddisfano tale equazione:

$$\phi_1 = -\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \phi_2 = -\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Quindi si ottiene un metodo alternativo alla produttoria per il calcolo della n -esima potenza delle due radici: utilizzando ricorsivamente la Formula 2.a.

Si nota immediatamente che $|\phi_1| < 1$ e $|\phi_2| > 1$, quindi la prima successione di potenze convergerà mentre la seconda divergerà.

Si chiede di confrontare il metodo della Formula 2.a con il valore esatto per la prima radice al variare di n , utilizzando variabili di tipo *float*, *double* e *long double*⁵.

La previsione teorica è che l'inesattezza data dall'errore di arrotondamento per la variabile di partenza si ripercuota significativamente sul risultato finale, si è scelta ovviamente la prima radice così che il contributo dato dal risultato esatto tenda a zero all'aumentare di n permettendo di analizzare il contributo dato dall'errore di arrotondamento.

Si decide di trattare l'errore di arrotondamento nel seguente modo:

$$\chi_1 = \phi_1 + \epsilon \phi_2 \quad (2.b)$$

ove χ_1 è il valore effettivamente memorizzato nel computer quando gli viene assegnato il valore ϕ_1 . Sapendo che la differenza $|\phi_1 - \chi_1|$ tra valore esatto e valore salvato dipende dal tipo di variabile utilizzata nel seguente modo

- i) $\Delta_{float} \propto 2^{-24} \approx 1.64 \times 10^{-8}$
- ii) $\Delta_{double} \propto 2^{-53} \approx 5.43 \times 10^{-17}$
- iii) $\Delta_{longdouble} \propto 2^{-65} \approx 2.71 \times 10^{-20}$

Quindi la stima per ϵ data da $|\phi_1 - \chi_1|/\phi_2$ è:

- i) $\epsilon_{float} \approx 1.01 \times 10^{-8}$
- ii) $\epsilon_{double} \approx 3.35 \times 10^{-17}$
- iii) $\epsilon_{longdouble} \approx 1.67 \times 10^{-20}$

Quindi si andrà a verificare il seguente andamento teorico dimostrato nella consegna dell'esercizio:

$$|\phi_1^n - \chi_n| \sim \epsilon e^{n \ln |\phi_2|} \quad (2.c)$$

2.2 Analisi dei risultati

Si arriva ora all'esposizione dei dati ottenuti.

⁴Escludendo il caso $\phi = 0$

⁵L'implementazione di *long double* usata dal compilatore *gcc 7.5.0* segue lo standard Intel, che assegna 15 bit all'esponente e 64 alla mantissa.

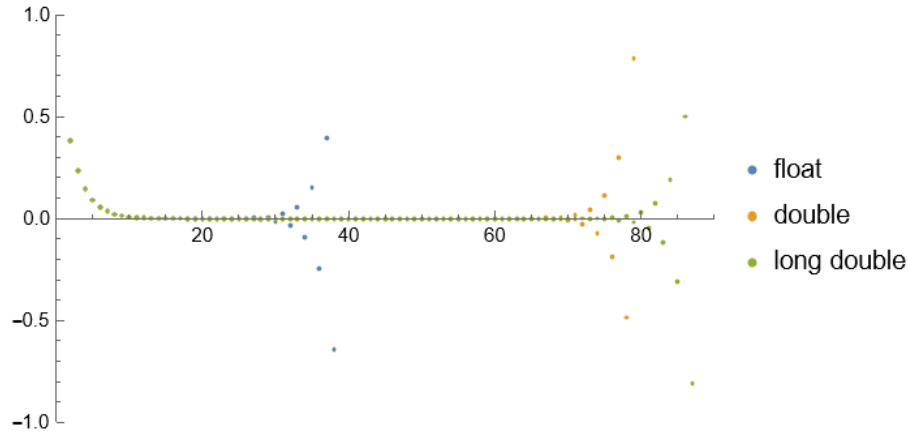


Figura 2.A: Grafici della funzione $\chi(n)$.

Osservando la Figura 2.A si osserva un andamento esponenziale decrescente per le tre funzioni a valori piccoli di n , come ci si aspetta dal valore esatto, mentre un comportamento esponenziale crescente, come previsto dall'avvelenamento del dato iniziale per via dell'errore di arrotondamento.

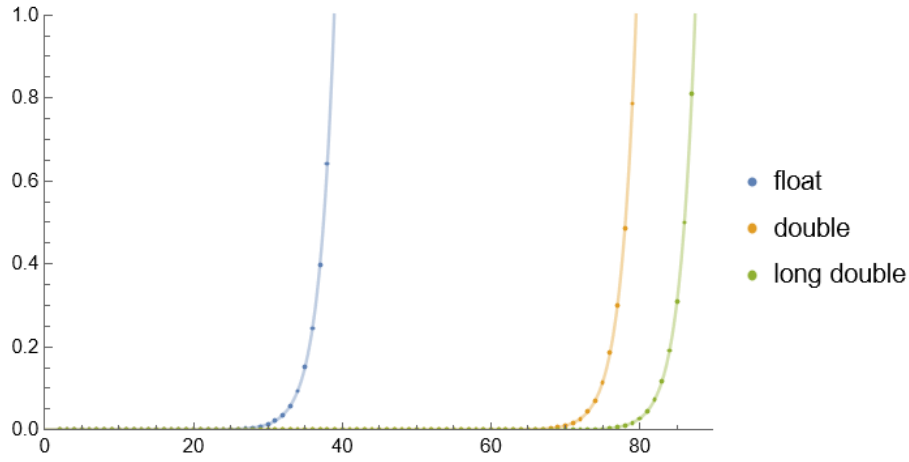


Figura 2.B: Grafici della funzione $\Delta(n)$.

Dall'interpolazione dei dati rappresentati in Figura 2.B, si puo' ottenere le stime di ϵ :

- i) $\epsilon_{float} = 7.34 \times 10^{-9}$
- ii) $\epsilon_{double} = 2.43 \times 10^{-17}$
- iii) $\epsilon_{longdouble} = 5.32 \times 10^{-19}$

Si osserva che sono in buon accordo con le previsioni teoriche.

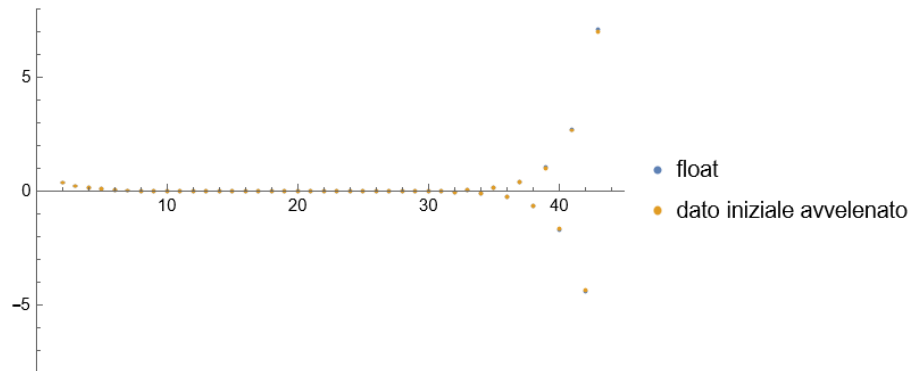


Figura 2.C: Grafici della funzione $\chi(n)$.

La Figura 2.C mostra: il grafico della funzione $\chi(n)_{longdouble}$ con dato iniziale dato dalla Formula 2.b con $\epsilon = 10^{10}$ ed i dati *float* già visti in figura 2.A.

A questo punto il confronto qualitativo, guardando i dati con n maggiore, suggerisce che $\epsilon = 10^{-8}$ e' stato sotto stimato, come conferma il confronto quantitativo che aveva restituito $\epsilon_{float} = 7.34 \times 10^{-9}$.

Si conclude quindi che la trattazione dell'errore di arrotondamento come perturbazione del dato iniziale (*i.e.* l'espressione 2.b) e' corretta.

Integrazione con metodi deterministici

Questa sezione e' volta unicamente al calcolo di integrali definiti e indefiniti mediante metodi deterministici figli della famiglia Newton-Cotes, ossia quella famiglia di metodi che campionano la funzione integranda in punti equispaziati, questo passo si chiamera' h .

Una volta ottenuti i risultati si confronteranno con i valori esatti monitorando il comportamento della discrepanza.

Prima di passare al vivo di questa si introducono brevemente i risultati della teoria.

Metodo del trapezio Equazione semplice a due punti:

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = \frac{h}{2} [f(x) + f(x+h)] + \mathcal{O}(h^3)$$

Estensione a n punti:

$$\int_{x_1}^{x_n} f(t) dt = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})] + \mathcal{O}(n^{-2}) \quad (\text{A})$$

Si sottolinea che l'errore introdotto da questo metodo e' dell'ordine di grandezza di n^{-2} .

Formula aperta:

$$\int_x^{x+2h} f(t) dt = 2hf(x+h) + \mathcal{O}(h^3) \quad (\text{B})$$

Metodo di Simpson Equazione semplice a tre punti:

$$\int_x^{x+2h} f(t) dt = \frac{h}{3} [f(x) + 4f(x+h) + f(x+2h)] + \mathcal{O}(h^5)$$

Estensione a n punti dispari:

$$\int_{x_1}^{x_n} f(t) dt = \frac{h}{3} \sum_{i=1}^{(n-1)/2} [f(x_{2i-1}) + 4f(x_{2i}) + f(x_{2i+1})] + \mathcal{O}(n^{-4}) \quad (\text{C})$$

Anche per questo metodo si vuole sottolineare che l'errore introdotto da questo metodo e' dell'ordine di grandezza di n^{-4} .

Formula aperta:

$$\int_x^{x+5h} f(t) dt = \frac{h}{120} [11f(x+h) + f(x+2h) + f(x+3h) + 11f(x+4h)] + \mathcal{O}(h^5) \quad (\text{D})$$

Metodo di Romberg Questo metodo permette di combinare risultati ottenuti tramite i primi due metodi utilizzando passi diversi in modo tale che i contributi di errore si elidano tra loro.

I risultati ottenuti saranno indicizzati come $R(J, k)$. Dove $n = 2^J + 1$ rappresenta il numero di punti campionati dalla funzione.

Gli elementi $R(J, 0)$ sono esattamente i risultati ottenuti mediante il Metodo del Trapezio.

Analogamente, gli elementi $R(J, 1)$ sono esattamente i risultati ottenuti mediante il Metodo di Simpson.

Per un generico k , l'errore rispetto al valore vero e': $\mathcal{O}(n^{-2(k+1)})$

Metodo di Gauss Questo metodo non appartiene alla famiglia Newton-Cotes, i punti del campionamento non saranno equispaziati.

Si risolveranno integrali mediante una sommatoria, del tipo:

$$\int_a^b W(t) f(t) dt \leftarrow \sum_{i=1}^N w_i f(x_i) \quad (\text{E})$$

Ove $W(x)$ e' una funzione legata alla misura del prodotto scalare che si e' scelto per studiare lo spazio di funzioni interessato. E' importante dire che i valori w_i ed i punti x_i dipendono dal $SONC^6$ di polinomi utilizzati, quindi anche dal intervallo $[a, b]$.

⁶Sistema ortonormale completo.

Tale metodo permette di ottenere precisione elevata nel caso in cui $f(x)$ sia sufficientemente regolare, permette infatti di ottenere risultati esatti per polinomi di grado $2N - 1$, con N numero di punti di campionamento.

Quindi si ricava immediatamente che quando vengono usati questi metodi per integrare funzioni generiche, se le si pensa come un polinomio: la loro espansione di Taylor, i termini di ordine minori di $2N$ (N : numero di punti) vengono integrati esattamente.

Mentre il termine di ordine $2N$ e' il principale imputato dell'errore⁷.

Nello specifico degli esercizi si sono usati i seguenti:

SONC	Dominio	$W(x)$
Hermite	$(-\infty, +\infty)$	e^{-x^2}
Laguerre	$(0, +\infty)$	e^{-x}
Legendre	$[-1, 1]$	1

Nello sviluppo delle librerie legate alle funzioni di integrazione dei programmi informatici, si e' implementata l'automatizzazione del riadattamento del dominio delle funzioni integrande per i Metodi di Gauss mediante omotetie e traslazioni rigide, quindi solo per i *SONC*: *Laguerre*, *Legendre*.

3 Esercizio 3

3.1 Introduzione al problema

Questo esercizio chiede di calcolare l'integrale:

$$\int_0^5 x^7 e^{-x} dx \quad (3.a)$$

utilizzando i seguenti metodi: Trapezio, Simpson, Romberg e Gauss (Legendre e Laguerre).

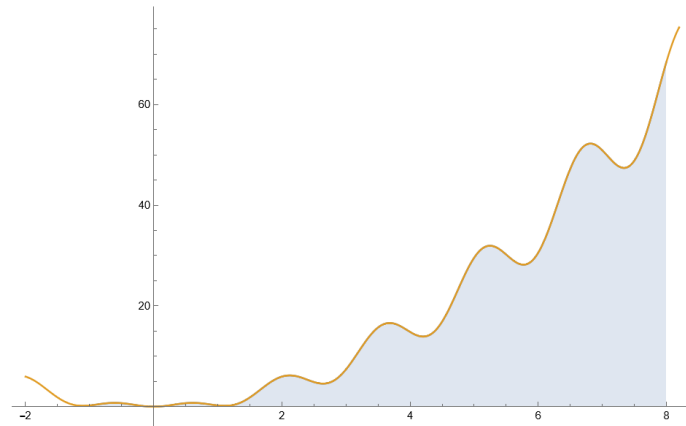


Figura 3.A: Grafico della funzione integranda con evidenziata in blu la misura da calcolare.

Si analizzera' la differenza tra valore vero e valore sperimentale in funzione di n^{-1} per i metodi di Newton-Cotes, mentre si studieranno diversamente i Metodi di Gauss..

Per permettere l'uso del Metodo di Gauss con Laguerre e' stato necessario trasformare l'integrale nel seguente:

$$\int_0^\infty x^7 e^{-x} dx - \int_5^\infty x^7 e^{-x} dx \quad (3.b)$$

⁷A meno che sia nullo e quindi si prendera' il successivo non nullo

3.2 Analisi dei risultati

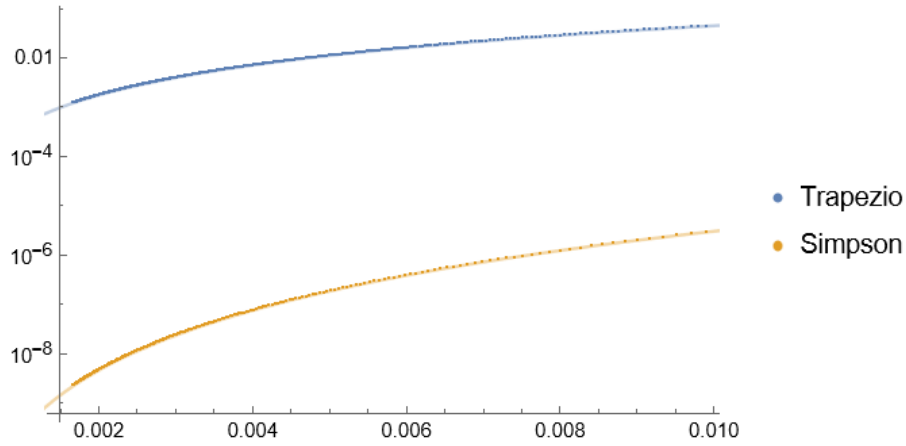


Figura 3.B: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$, in scala logaritmica.

Nota Dallo studio del solo valore assoluto dello scarto si e' perso il segno dello scarto: $I_{esatto} - I_{numerico}$. Questo risulta essere sempre positivo per il Metodo del Trapezio e sempre negativo per il Metodo di Simpson⁸.

Dall'interpolazione dei dati in Figura 3.B otteniamo:

i) Trapezio: $f(x) = 472.6 x^{2.012}$

ii) Simpson: $f(x) = 351.2 x^{4.031}$

Quindi l'andamento asintotico della funzione scarto si adatta alla previsione teorica.

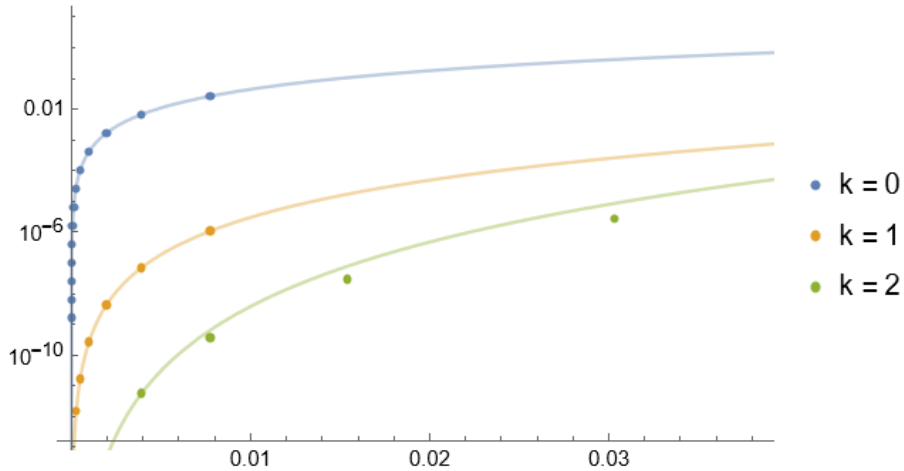


Figura 3.C: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$ ottenuta con Romberg al variare di k , in scala logaritmica.

Nota In figura si mostrano solo alcuni punti per poter renderlo apprezzabile qualitativamente.

Nota In questa sezione la funzione Romberg_{k=2} ha generato 7 punti prima che l'errore di arrotondamento diventasse dominante. Quindi abbiamo usato 7 punti per interpolare un comportamento simile a x^6 . Lo stesso non si e' potuto fare per Romberg_{k=3} poiche' i punti *sani* dall'errore di arrotondamento sarebbero stati 5, quindi insufficienti ad interpolare un monomio di grado 8.

Dall'interpolazione dei dati in Figura 3.C otteniamo:

i) Romberg_{k=0}: $f_1(x) = 469.0 x^{2.011}$

ii) Romberg_{k=1}: $f_2(x) = 336.7 x^{4.023}$

iii) Romberg_{k=2}: $f_3(x) = 318148 x^{6.958}$

⁸Questo e' una particolare situazione che si e' verificata a causa di funzione e dominio scelti

Si nota immediatamente dallo studio quantitativo che effettivamente $\text{Romberg}_{k=0}$ e' uguale al Metodo del Trapezio e $\text{Romberg}_{k=1}$ e' uguale al Metodo di Simpson. Gli andamenti degli errori sono come prevede la teoria.

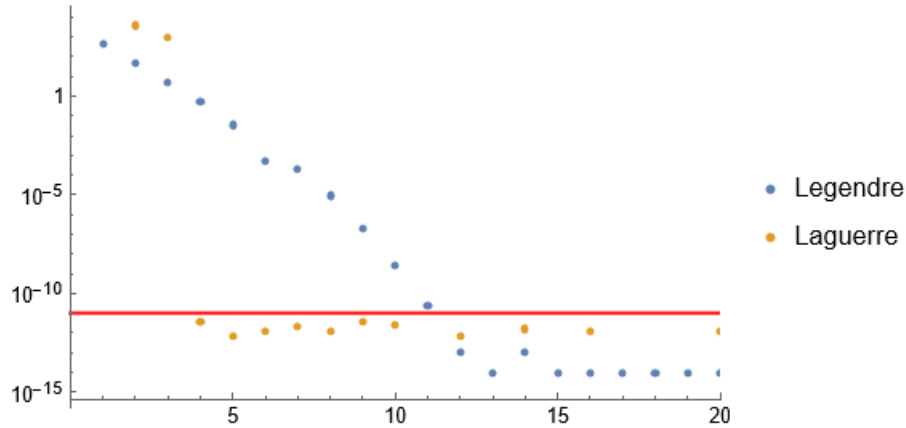


Figura 3.D: Grafici della funzione $\Delta(n)$ ottenuta con Gauss, in scala logaritmica con soglia 10^{-11} in rosso.

La soglia rappresentata in Figura 3.D rappresenta lo zero considerando l'errore di arrotondamento.

Si osserva Laguerre e' un ottimo algoritmo per questo problema di integrazione di un polinomio, mentre Legendre e' meno efficiente poiche' deve integrare anche un esponenziale.

Si riportano alcuni valori dei risultati rappresentati in Figura 3.D:

Numero punti	2	4	8	10
Laguerre	3.80×10^3	3.63×10^{-12}	9.09×10^{-13}	2.72×10^{-12}
Legendre	4.75×10^1	4.96×10^{-1}	9.04×10^{-6}	2.48×10^{-9}

Si osserva immediatamente che Laguerre calcola esattamente l'integrale con quattro punti, come previsto per polinomi di grado minore o uguale a sette.

4 Coseno iperbolico

4.1 Introduzione al problema

Questo esercizio chiede di calcolare l'integrale:

$$\int_3^8 \cosh x \, dx \quad (4.a)$$

utilizzando i seguenti metodi: Trapezio, Simpson, Romberg e Gauss (Legendre e Laguerre).

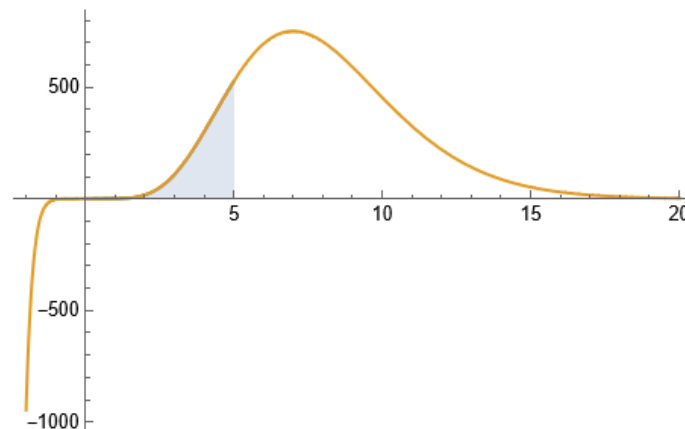


Figura 4.A: Grafico della funzione integranda con evidenziata in blu la misura con segno da calcolare.

Come per l'esercizio precedente, si analizzava la differenza tra valore vero e valore sperimentale in funzione di n^{-1} per i metodi di Newton-Cotes, mentre si studieranno diversamente i Metodi di Gauss..

Per permettere l'uso del Metodo di Gauss con Laguerre e' stato necessario trasformare l'integrale in modo che non ci fossero termini divergenti a $+\infty$. Quindi nel seguente modo:

$$\int_3^\infty e^{-x} dx - \int_8^\infty e^{-x} dx - \int_{-3}^\infty e^{-x} dx + \int_{-8}^\infty e^{-x} dx \quad (4.b)$$

4.2 Analisi dei risultati

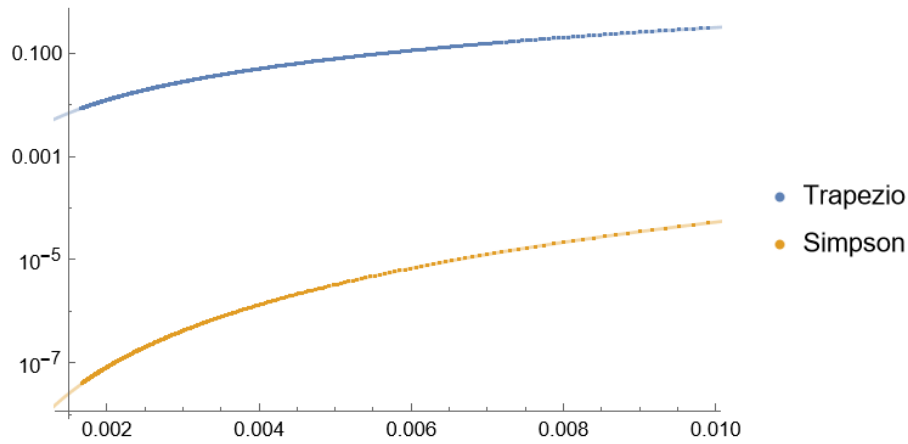


Figura 4.B: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$, in scala logaritmica.

Nota Dallo studio del solo valore assoluto dello scarto si e' perso il segno dello scarto: $I_{esatto} - I_{numerico}$. Questo risulta essere sempre positivo per entrambi i metodi.

Dall'interpolazione dei dati in Figura 4.B otteniamo:

i) Trapezio: $f(x) = 3322 x^{2.0120}$

ii) Simpson: $f(x) = 6154 x^{4.0305}$

Quindi l'andamento asintotico della funzione scarto si adatta alla previsione teorica.

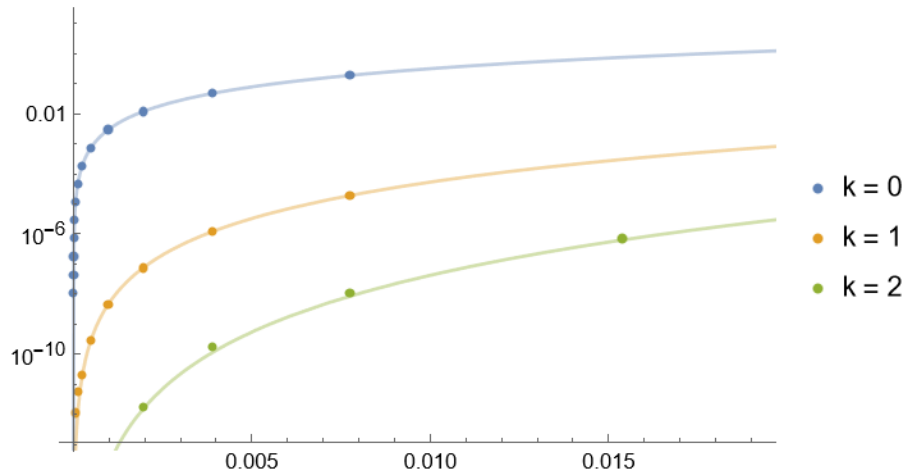


Figura 4.C: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$ ottenuta con Romberg al variare di k , in scala logaritmica.

Nota Come prima, non sono presenti tutti i valori calcolati.

Nota Come prima, in questa sezione la funzione Romberg $_{k=2}$ ha generato solo 7 punti prima che l'errore di arrotondamento diventasse dominante, mentre Romberg $_{k=3}$ ha generato troppo pochi punti *sani* per poter essere interpolata da $K x^\alpha$, con $\alpha = 8$ come vorrebbe la previsione teorica.

Dall'interpolazione dei dati in Figura 4.C otteniamo:

- i) Romberg_{k=0}: $f_1(x) = 3297 x^{2.0105}$
 ii) Romberg_{k=1}: $f_2(x) = 6570 x^{4.0441}$
 iii) Romberg_{k=2}: $f_3(x) = 148575 x^{6.2714}$

Si può nuovamente confrontare Romberg con Trapezio e Simpson e ottenere che Romberg_{k=0} è uguale al Metodo del Trapezio e Romberg_{k=1} è uguale al Metodo di Simpson.
 Gli andamenti degli errori sono come prevede la teoria.

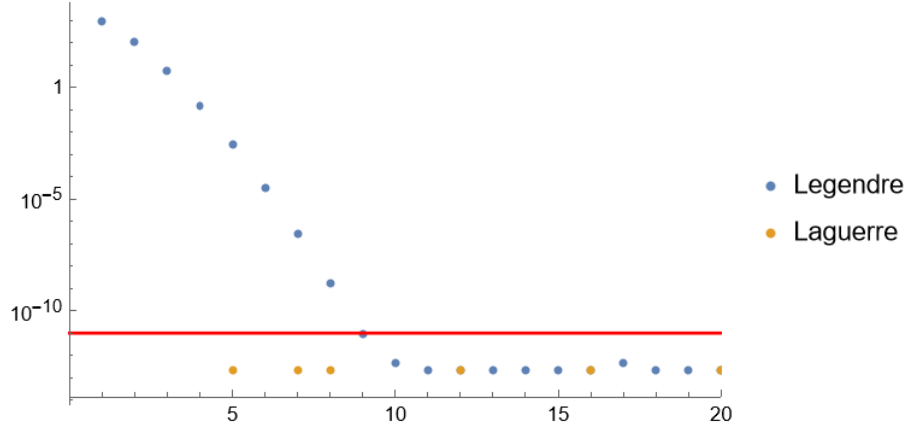


Figura 4.D: Grafici della funzione $\Delta(n)$ ottenuta con Gauss, in scala logaritmica con soglia 10^{-11} in rosso.

Nota In Figura 4.D potrebbe sembrare che ci siano solo alcuni punti di Laguerre, quando invece i valori calcolati per $n \in \{2, 4, 6, 9, 10, 14, 32\}$ sono esattamente Zero⁹.

Si osserva Laguerre è un ottimo algoritmo per questo problema di integrazione di un polinomio, mentre Legendre è meno efficiente poiché deve integrare anche un esponenziale.

Si riportano alcuni valori dei risultati rappresentati in Figura 4.D:

Numero punti	2	4	8	10
Laguerre	0	0	2.27×10^{-13}	0
Legendre	1.13×10^2	1.57×10^{-1}	1.73×10^{-9}	4.55×10^{-13}

Questa volta si osserva che Laguerre calcola in modo esatto l'integrale con soli due punti poiché il polinomio da integrare è una funzione costante, quindi di grado zero.

5 Esercizio 5

5.1 Introduzione al problema

Questo esercizio chiede di calcolare l'integrale:

$$\int_{-1}^8 [x^2 + x \sin 4x] dx \quad (5.a)$$

utilizzando i seguenti metodi: Trapezio, Simpson, Romberg e Gauss (Legendre).

⁹Impossibili da visualizzare in un grafico logaritmico

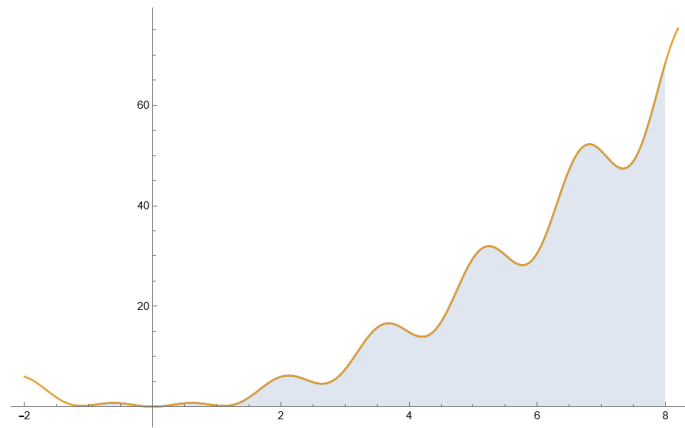


Figura 5.A: Grafico della funzione integranda con evidenziata in blu la misura da calcolare.

Come per l'esercizio precedente, si analizzerà la differenza tra valore vero e valore sperimentale in funzione di n^{-1} per i metodi di Newton-Cotes, mentre si studieranno diversamente i Metodi di Gauss.

5.2 Analisi dei risultati

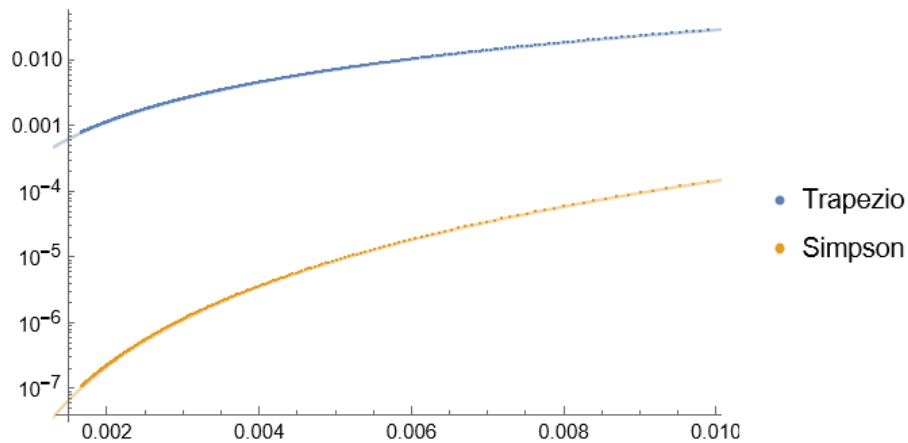


Figura 5.B: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$, in scala logaritmica.

Nota Dallo studio del solo valore assoluto dello scarto si è perso il segno dello scarto: $I_{esatto} - I_{numerico}$. Questo risulta essere sempre positivo per Trapezio e negativo per Simpson.

Dall'interpolazione dei dati in Figura 5.B otteniamo:

i) Trapezio: $f(x) = 306.2 x^{2.0130}$

ii) Simpson: $f(x) = 18191 x^{4.0500}$

Quindi l'andamento asintotico della funzione scarto si adatta alla previsione teorica.

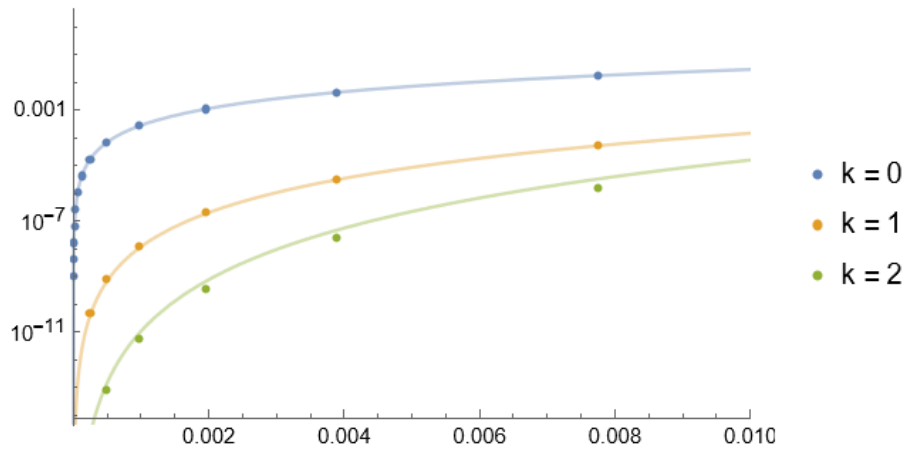


Figura 5.C: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$ ottenuta con Romberg al variare di k , in scala logaritmica.

Nota Si ricorda che, come prima, non sono presenti tutti i valori calcolati.

Nota Il motivo per cui ci si è fermati a $\text{Romberg}_{k=2}$ è stato discusso negli Esercizi 3 ed 4. Dall'interpolazione dei dati in Figura 4.C otteniamo:

- i) $\text{Romberg}_{k=0}$: $f_1(x) = 303.5 x^{2.0113}$
- ii) $\text{Romberg}_{k=1}$: $f_2(x) = 21636 x^{4.0859}$
- iii) $\text{Romberg}_{k=2}$: $f_3(x) = 3.288 x^{6.1594}$

Si nota quindi che gli andamenti asintotici degli errori sono come prevede la teoria.

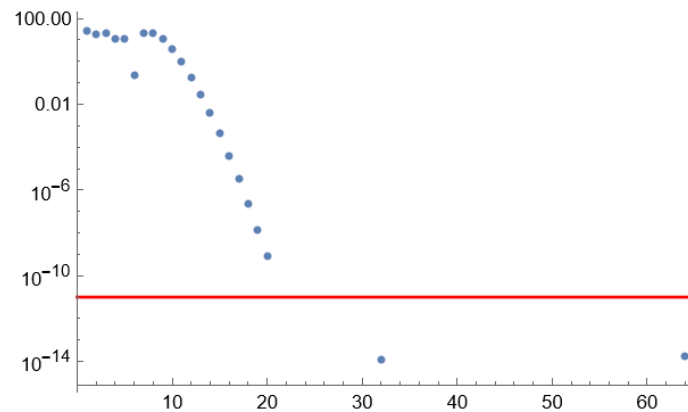


Figura 5.D: Grafici della funzione $\Delta(n)$ ottenuta con Gauss_{Legendre}, in scala logaritmica con soglia 10^{-11} in rosso.

Si osserva che Legendre calcola esattamente il primo addendo dell'integranda con due punti, mentre il secondo addendo, non essendo polinomiale, necessita di oltre venti punti per raggiungere la soglia di precisione numerica.

Si riportano alcuni valori dei risultati rappresentati in Figura 5.D:

n	1	2	4	6	8	16	32	64
$\Delta(n)$	28.03	18.82	11.12	0.23	20.48	3.92×10^{-5}	0	2.84×10^{-14}

Come previsto dalla teoria, questi errori si attribuiscono al resto di ordine $2N$, con N il numero di punti campionati, proveniente dall'espansione in serie di Taylor della funzione.

6 Esercizio 6

6.1 Introduzione al problema

Questo esercizio chiede di calcolare l'integrale:

$$\int_3^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx \quad (6.a)$$

utilizzando i seguenti metodi: Trapezio, Simpson, Romberg e Gauss (Hermite e Laguerre).

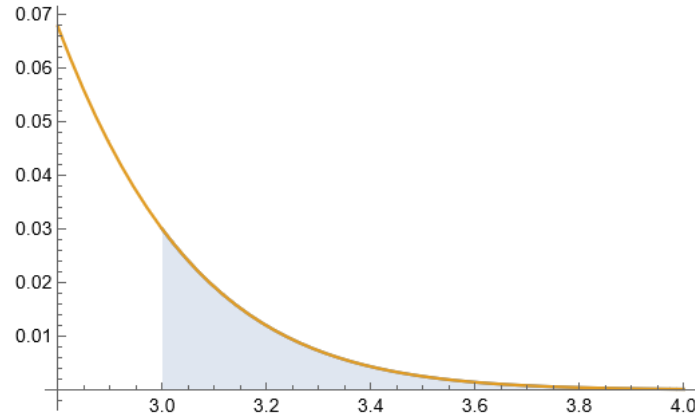


Figura 6.A: Grafico della funzione integranda con evidenziata in blu la misura con segno da calcolare.

Si analizzera' la differenza tra valore vero e valore sperimentale in funzione di n^{-1} per i metodi di Newton-Cotes, mentre si studieranno diversamente i Metodi di Gauss..

Per permettere l'uso del Metodo di Gauss con Laguerre e' stato necessario effettuare il cambio di variabile: $\sqrt{t} = x$. Quindi si ottiene:

$$\frac{1}{2} \int_9^{\infty} t^2 e^{-t} dt \quad (6.b)$$

Invece per utilizzare gli algoritmi di Newton-Cotes e' stato necessario effettuare il cambio di variabile: $t = e^{-x^2}$, ottenendo:

$$\frac{1}{2} \int_0^{e^{-9}} \log^2(x) dt \quad (6.c)$$

Si nota immediatamente che l'integranda ha una singolarita' in Zero, sara' quindi necessario utilizzare una delle due formule aperte nel intorno del punto.

Mentre per il Metodo di Gauss con Hermite si e' implementato un algoritmo che effettua automaticamente il cambio di variabile dal dominio (min, ∞) al dominio $(-\infty, \infty)$.

6.2 Analisi dei risultati

Per i metodi di Newton-Cotes si sono sviluppati due codici concettualmente diversi: il primo fissa, ad un centesimo dell'intervallo di integrazione, il passo di integrazione utilizzato nelle formule aperte, mentre il secondo impone ad i metodi chiusi ed aperti lo stesso passo di integrazione che quindi dipende da n .

Si e' quindi associato al Metodo del Trapezio la Formula B ed al Metodo di Simpson la Formula D per via degli stessi andamenti degli errori.

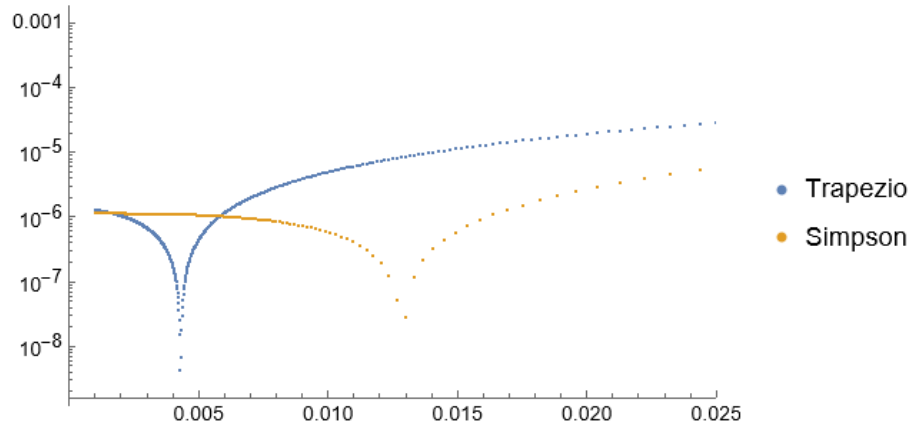


Figura 6.B: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$, in scala logaritmica, con dominio della formula aperta fissato.

Notiamo in Figura 6.B che le cuspidi corrispondono ad un cambio di segno dell'errore, quindi possiamo nuovamente concludere che il Metodo di Simpson converge più velocemente rispetto al Metodo del Trapezio.

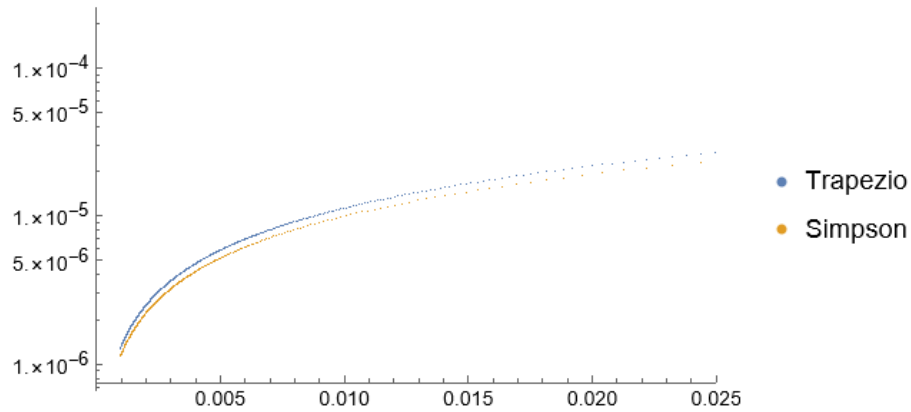


Figura 6.C: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$, in scala logaritmica, con dominio della formula aperta variabile.

In Figura 6.C si nota qualitativamente il fatto che Simpson sia migliore di Trapezio, ma nessuno dei due ha andamento dell'errore relativo alle formule chiuse poiché è dominato da quello delle formule aperte.

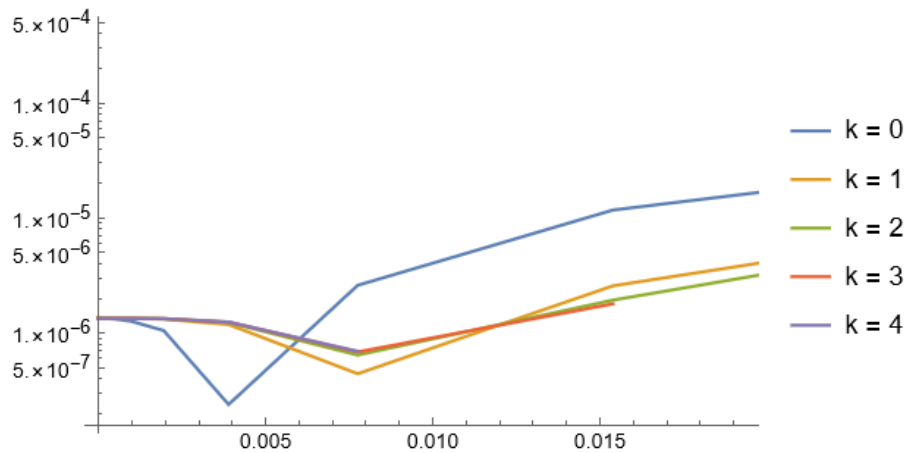


Figura 6.D: Grafici della funzione $\Delta(n^{-1})$ ottenuta con Romberg al variare di k , in scala logaritmica.

In Figura 6.D possiamo apprezzare il fatto il metodo a $k = 2$ converga più velocemente al valore fissato dall'errore della formula aperta con dominio fissato rispetto a $k \in \{0, 1\}$.

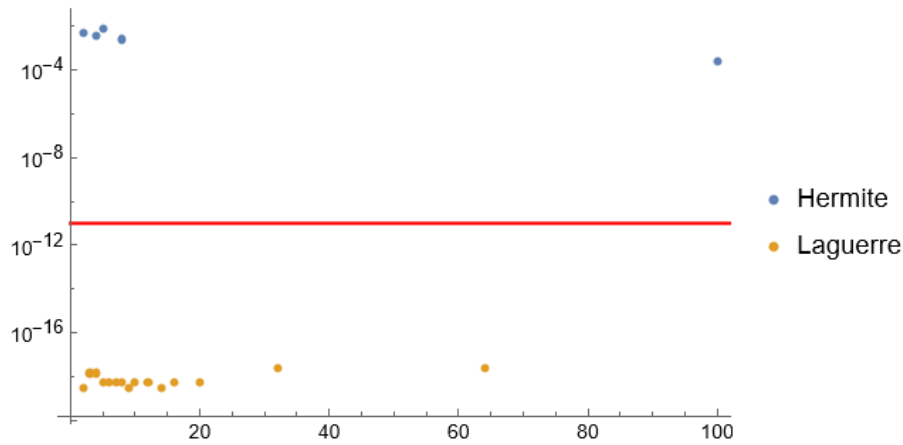


Figura 6.E: Grafici della funzione $\Delta(n)$ ottenuta con Gauss, in scala logaritmica con soglia 10^{-11} in rosso.

Si osserva Laguerre e' un ottimo algoritmo per questo problema di integrazione poiche' sta integrando esattamente un polinomio di grado due, mentre Hermite si rivela essere inefficace. Questo e' dato dal fatto che nonostante la funzione integranda sarebbe nella forma perfetta per il Metodo di Hermite, il fatto che il dominio vada riadattato trasforma la funzione integranda in una non liscia.

Si riportano alcuni valori dei risultati rappresentati in Figura 4.D:

Numero punti	2	4	8	100
Laguerre	$\sim 10^{-19}$	$\sim 10^{-18}$	$\sim 10^{-19}$	—
Hermite	0.0051	0.0039	0.0025	0.000 26

Si osserva che Laguerre calcola in modo esatto l'integrale con soli due punti poiche' il polinomio da integrare e' una funzione di grado due.

7 Esercizio 7

7.1 Introduzione al problema

Questo esercizio chiede di calcolare l'integrale:

$$\int_0^{\infty} x^{14} e^{-x^2} dx \quad (7.a)$$

utilizzando i seguenti metodi di Gauss: Hermite e Laguerre.

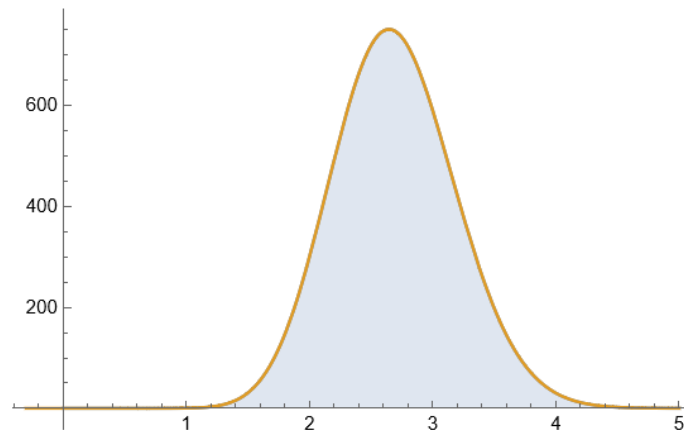


Figura 7.A: Grafico della funzione integranda con evidenziata in blu la misura con segno da calcolare.

Per permettere l'uso del Metodo di Gauss con Laguerre e' stato necessario effettuare il cambio di variabile: $\sqrt{t} = x$. Quindi si ottiene:

$$\frac{1}{2} \int_0^\infty t^{\frac{13}{2}} e^{-t} dt \quad (7.b)$$

Mentre l'uso del Metodo di Gauss con Hermite e' praticamente da manuale, infatti la funzione e' simmetrica, quindi:

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty t^{14} e^{-t^2} dt \quad (7.c)$$

Notiamo che Hermite necessitera' almeno otto punti per il calcolo esatto dell'integrale.

7.2 Analisi dei risultati

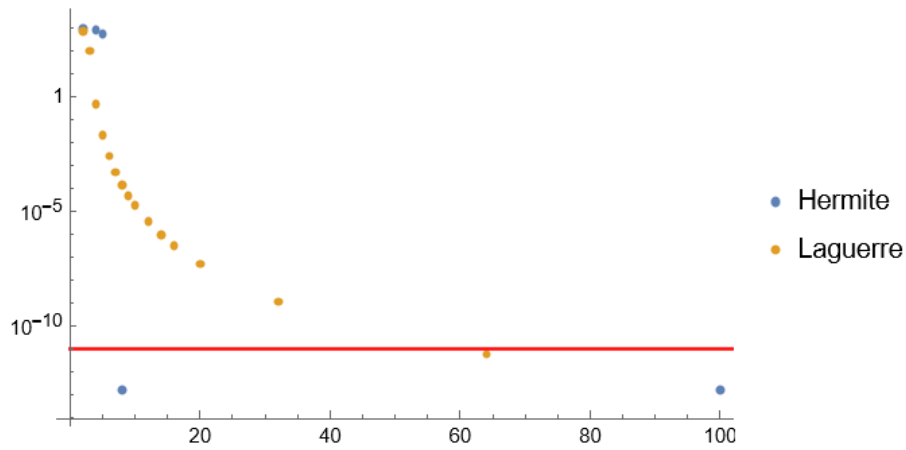


Figura 7.B: Grafici della funzione $\Delta(n)$ ottenuta con Gauss, in scala logaritmica con soglia 10^{-11} in rosso.

Si osserva Hermite e' un ottimo algoritmo per questo problema di integrazione, come previsto, mentre Laguerre si rivela essere molto meno efficace poiche' integra una funzione con esponente frazionario.

Si riportano alcuni valori dei risultati rappresentati in Figura 4.D:

Numero punti	2	4	8	24	64
Laguerre	721.30	0.479	0.000 143	$\sim 10^{-8}$	$\sim 10^{-12}$
Hermite	935.62	844.96	$\sim 10^{-13}$	—	—

Quindi, in questo caso, il Metodo di Laguerre deve usare sessantaquattro per ottenere risultati comparabili con quelli del Metodo di Hermite con otto punti.

Si puo' notare anche che Hermite, con meno di otto punti, non e' assolutamente vicino al valore vero.

Integrazione con metodi stocastici

In questa sezione si discuteranno alcune alternative ai metodi di integrazione deterministici, in particolare *I metodi Monte Carlo*, ossia quelli che utilizzano al loro interno un generatore di numeri casuali.

Brevemente i metodi utilizzati saranno:

Crude Monte Carlo Ossia una variazione al metodo della media. Si estraggono N punti casualmente all'interno del dominio di integrazione $\mathcal{D}$, si calcola la funzione in tali punti e si media tale valore. In tal modo si ottiene il valore medio che la funzione assume nel dominio considerato:

$$\langle f(x) \rangle_{\mathcal{D}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N f(x_i) \quad (7.d)$$

Quindi conoscendo la misura del dominio di integrazione troviamo immediatamente la formula:

$$I = \mu(\mathcal{D}) \langle f(x) \rangle_{\mathcal{D}} \quad (7.e)$$

Hit or Miss Questo metodo estrae anch'esso N punti del dominio $\mathcal{D}$ chiamati x_i e ad ognuno di essi associa un nuovo valore casuale y_i compreso tra Zero ed il massimo della funzione¹⁰ nel dominio. Chiamiamo N_{hit} il numero di volte che risulta: $f(x_i) > y_i$ al variare di i da uno a N . In questo modo conoscendo ancora la misura del dominio di integrazione otteniamo la formula:

$$I = \mu(\mathcal{D}) (f_{max} - f_{min}) \frac{N_{hit}}{N} \quad (7.f)$$

Quindi entrambi i metodi Monte Carlo accennati si basano sul calcolo di una media, quindi sia σ la deviazione standard, l'errore e' dato da: $\sigma_{mean} = \sigma/\sqrt{N}$. Tale formula e' esatta se i punti vengo estratti in modo gaussiano, altrimenti e' un'approssimazione di una qualsiasi *pdf* legata al Teorema Centrale del Limite per N grandi.

Questo concetto viene ripreso esplicitamente nella Sezione 9.

8 Misura di $\mathcal{B}^n$

8.1 Introduzione al problema

Questo esercizio vuole mettere a confronto un metodo stocastico con uno deterministico in un problema che e' creato per mettere in difficolt  quello deterministico. Evidenziando quindi le potenzialita' dei metodi stocastici.

Il problema esplicito e' il calcolo della misura della sfera $n - dimensionale$ usando venti punti per asse del dominio tramite formula del midpoint e rifacendo lo stesso con 10^5 punti con il metodo Crude Monte Carlo. Tutto cio' viene svolto al variare della dimensione n della sfera.

8.2 Analisi dei risultati

Si vuole specificare che l'algoritmo stocastico non ha problemi ad essere generalizzato ad n dimensionale, mentre quello deterministico si. Nonostante cio' si e' fatto ma il costo computazionale per dimensioni superiori ad otto e' troppo elevato per essere calcolato con un computer comune. Questo e' il motivo per cui in Tabella ci si e' fermati a $n = 8$.

Si riportano ora i valori ottenuti tramite il programma:

	Deterministico		Monte Carlo		Esatto
n	tempo (μs)	stima	tempo (μs)	stima	valore
2	86	3.162	7905	3.143	3.141
3	180	4.486	16799	4.199	4.188
4	453	5.552	13750	4.900	4.934
5	7178	6.259	21596	5.313	5.263
6	128376	6.533	23883	5.134	5.167
7	2175969	6.386	17222	4.647	4.724
8	25463830	5.894	27698	4.110	4.058

¹⁰Considerata positiva per semplicit 

Leggendo i dati riportati, si nota come il tempo per il metodo deterministico assieme alla precisione della sua stima siano fortemente dipendenti dalla dimensione.

9 Teorema centrale del limite

9.1 Introduzione al problema

Questo problema e' volto alla verifica di un importante teorema:

sia $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un set di variabili casuali distribuite secondo una *pdf* di media μ e varianza σ^2 .

Si costruisca la nuova variabile casuale:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (9.a)$$

Il teorema centrale del limite afferma che $\bar{x}$ segue una distribuzione gaussiana le cui media e varianza sono rispettivamente μ e σ^2/N .

Enunciato il teorema si passa ora al problema.

Si vuole verificare il teorema in due modi, ossia partendo da due *pdf* diverse:

- i) Distribuzione uniforme in $(-1, 1)$, che chiameremo *Continua*
- ii) Distribuzione che da' uguale probabilita' a ± 1 , che chiameremo *Discontinua*

Si analizzeranno poi i momenti delle distribuzioni delle medie e alcuni rapporti tra essi al variare di N .

Riportiamo in breve i valori della distribuzione Normale che confronteremo¹¹:

- i) $\langle x^4 \rangle / \langle x^2 \rangle = 3\sigma^2/N$
- ii) $\langle x^6 \rangle / \langle x^4 \rangle = 5\sigma^2/N$

Quindi interpolando funzioni del tipo AN^α , ci aspetteremo $\alpha = -1$ ed A proporzionale alla varianza della *pdf* di partenza.

9.2 Analisi dei risultati

Per calcolare i momenti si e' scelto di estrarre mille medie effettuate con N punti. Quindi il numero di medie estratte e' fissato.

Si riportano ora i dati ottenuti sui momenti.

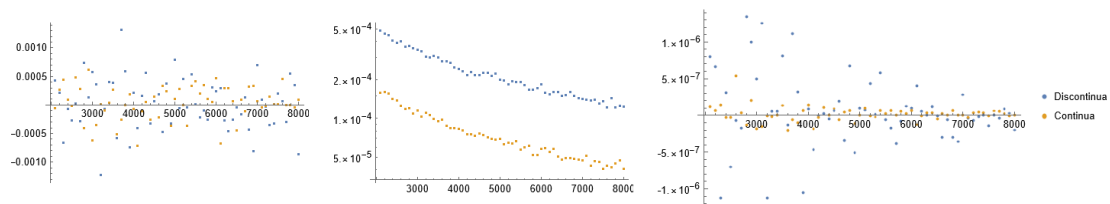


Figura 9.A: Grafici della funzione $\langle x^4 \rangle / \langle x^2 \rangle$, in scala logaritmica.

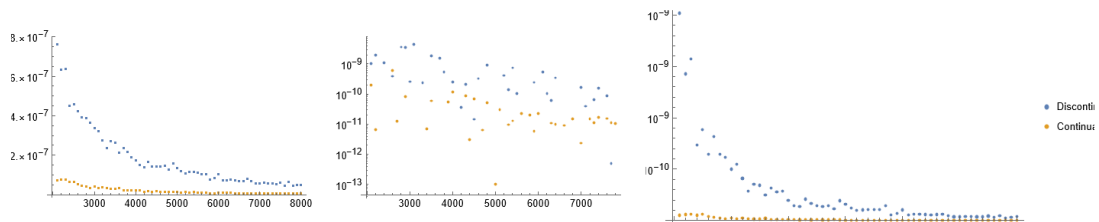


Figura 9.B: Grafici della momenti(Media, Varianza, Skeweness da sinistra verso destra).

¹¹Ricordiamo che i momenti dispari sono nulli.

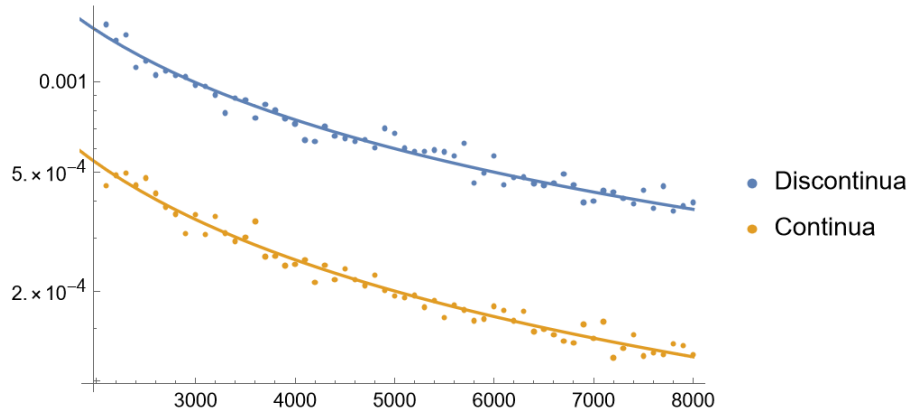


Figura 9.C: Grafici della momenti(Kurtosis, Quinto, Sesto da sinistra verso destra).

Dalle Figure 9.A e 9.B si puo' apprezzare la differenza tra momenti dispari e pari, la convergenza a zero di tutti i momenti e la differenza tra le due *pdf* di partenza. Infatti si nota che la *pdf* uniforme, usando il metodo della media, e' molto piu' adatta ad essere impiegata per generare punti distribuiti gaussianamente rispetto alla distribuzione *Discontinua*.

Dalle interpolazioni in Figura 9.C otteniamo:

- i) *Continua*: $\alpha = -1.0782$, $A = 1.94936$
- ii) *Discontinua*: $\alpha = -0.9951$, $A = 2.87523$

Da cui osserviamo la concordanza con la previsione teorica di α .

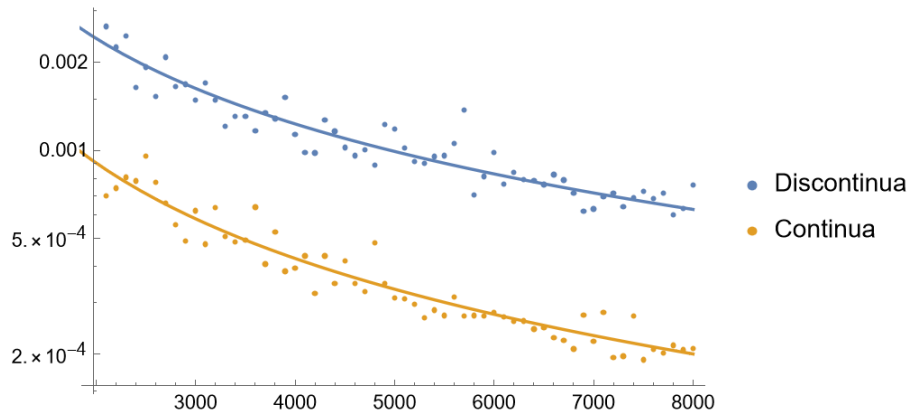


Figura 9.D: Grafici della funzione $\langle x^6 \rangle / \langle x^4 \rangle$, in scala logaritmica.

Analogamente dalle interpolazioni in Figura 9.D otteniamo:

- i) *Continua*: $\alpha = -1.0874$, $A = 3.51724$
- ii) *Discontinua*: $\alpha = -0.9733$, $A = 3.946956$

Da cui osserviamo nuovamente la concordanza con la previsione teorica di α .

10 Esercizio 10

10.1 Introduzione al problema

Questo esercizio e' volto al ricalcolo di alcuni integrali, svolti precedentemente tramite metodi deterministici nelle Sezioni 3, 4, 5, attraverso i metodi Hit or Miss e Monte Carlo, analizzando in particolare l'andamento dell'errore al variare del numero di punti utilizzati.

L'implementazione dei due metodi e' immediata, il metodo Hit or Miss necessita di conoscere i valori estremanti della funzione nel dominio di integrazione in modo da definire l'area in cui generare punti. Mentre il metodo Monte Carlo non necessita di sapere nulla oltre all'integranda ed il dominio.

10.2 Analisi dei risultati

In questa sezione si studierà il comportamento asintotico della funzione scarto definita come differenza tra valore numerico e valore vero dell'integrale.

Ci si aspetta che entrambi i metodi abbiano comportamento asintotico $1/\sqrt{N}$, come ci si aspetta dal calcolo di una media.

10.2.1 Esercizio 3

L'integrale da svolgere è il seguente:

$$\int_0^5 x^7 e^{-x} dx \quad (10.a)$$

Rimandiamo alla Figura 3.A per il grafico della funzione.

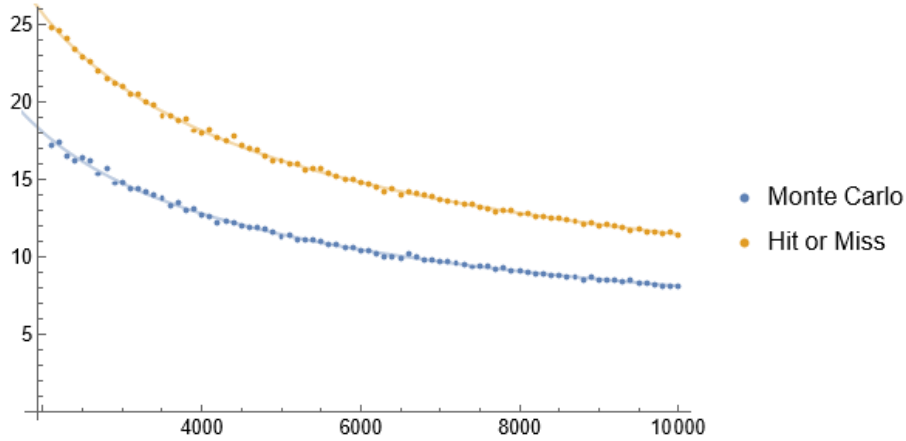


Figura 10.A: Grafici dello scarto dal valore vero.

Dall'interpolazione dei dati in Figura mediante la funzione Ax^α otteniamo i parametri:

- i) *Monte Carlo*: $\alpha = -0.4945$, $A = 773.7$
- ii) *Hit or Miss*: $\alpha = -0.4998$, $A = 1145.8$

Si osserva dai parametri dell'interpolazione che l'andamento asintotico previsto è verificato.

10.2.2 Esercizio 4

L'integrale da svolgere è il seguente:

$$\int_3^8 \cosh x dx \quad (10.b)$$

Rimandiamo alla Figura 4.A per il grafico della funzione.

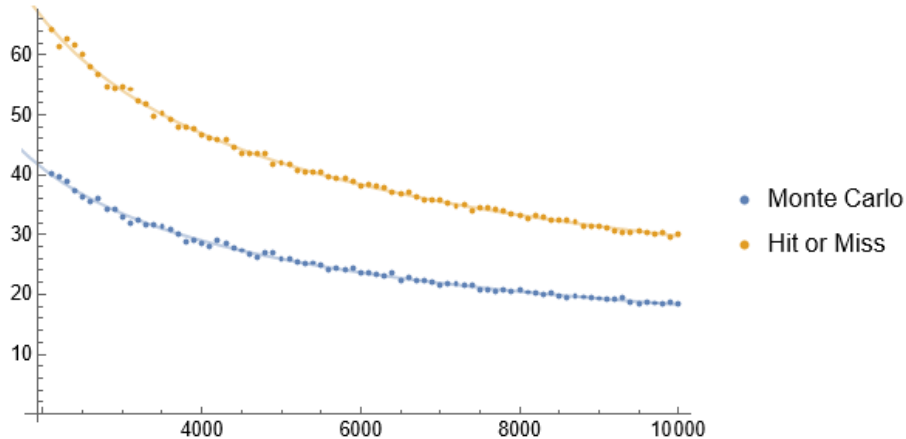


Figura 10.B: Grafici dello scarto dal valore vero.

Dall'interpolazione dei dati in Figura mediante la funzione Ax^α otteniamo i parametri:

i) *Monte Carlo*: $\alpha = -0.5007$, $A = 1844.0$

ii) *Hit or Miss*: $\alpha = -0.4950$, $A = 2844.3$

Come per l'esercizio precedente, si osserva dai parametri dell'interpolazione che l'andamento asintotico previsto e' verificato.

10.2.3 Esercizio 5

L'integrale da svolgere e' il seguente:

$$\int_{-1}^8 [x^2 + x \sin 4x] dx \quad (10.c)$$

Rimandiamo alla Figura 5.A per il grafico della funzione.

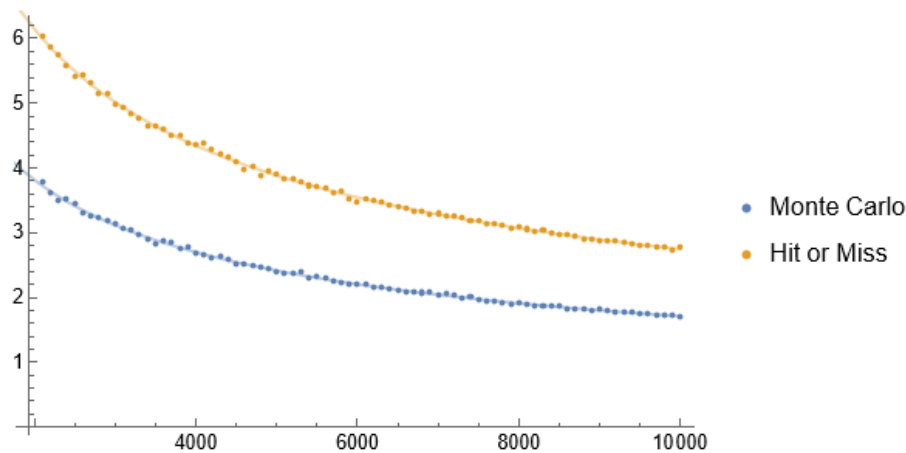


Figura 10.C: Grafici dello scarto dal valore vero.

Dall'interpolazione dei dati in Figura mediante la funzione Ax^α otteniamo i parametri:

i) *Monte Carlo*: $\alpha = -0.4986$, $A = 168.77$

ii) *Hit or Miss*: $\alpha = -0.5005$, $A = 275.82$

Possiamo nuovamente dire che dai parametri dell'interpolazione l'andamento asintotico previsto e' verificato.

Nota Guardando l'insieme dei tre esercizi si puo' concludere che, nonostante i due metodi abbiano alla base del loro algoritmo il calcolo di una media e quindi un certo andamento della varianza, il Metodo Montecarlo si e' rivelato in tutti e tre i casi piu' efficiente a parita' di punti rispetto al Metodo Hit or Miss.

Integrazione con metodi stocastici ottimizzati

11 Esercizio 11

11.1 Introduzione al problema

Questo esercizio può essere interpretato come propedeutico alla costruzione di un algoritmo di Monte Carlo con Importance Sampling, che per esempio si vedrà nella Sezione 13.

Chiede infatti di generare numeri casuali secondo tre *pdf*:

i) $f_1(x) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-2}}$ con $x \in (0, 2)$

ii) $f_2(x) = e^{-x}$ con $x \in (1, \infty)$

iii) $f_3(x) = 2x e^{-x^2}$ con $x \in (0, \infty)$

I coefficienti aggiunti sono dati dalla normalizzazione della *pdf* rispetto al loro dominio.

L'implementazione di tale problema è stato fatto usando il metodo della funzione inversa, in cui si prende la distribuzione $f(x)$, ne si calcola la Primitiva $F(x)$ con coefficiente tale che il suo valore vada da 0 a 1 nel dominio scelto.

Si inverte quindi la primitiva e si ottiene una funzione $F^{-1}(y)$ con $y \in (0, 1)$. Quindi generando y_i in tale intervallo, i valori $x_i := F^{-1}(y_i)$ saranno distribuiti secondo la *pdf* scelta inizialmente e ovviamente nel dominio scelto.

11.2 Analisi dei risultati

Per mostrare l'effettiva efficacia dell'algoritmo scritto graficheremo i punti generati in un istogramma normalizzato con sovrapposta la *pdf* di partenza.

11.2.1 Prima funzione

La distribuzione in esame $f_1(x)$ ha come primitiva la funzione:

$$F_1(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 - e^{-2}} \quad (11.a)$$

Mentre l'inversa di quest'ultima è:

$$F_1^{-1}(y) = -\log[1 - y(1 - e^{-2})] \quad (11.b)$$

Si riporta ora l'istogramma sovrapposto alla distribuzione.

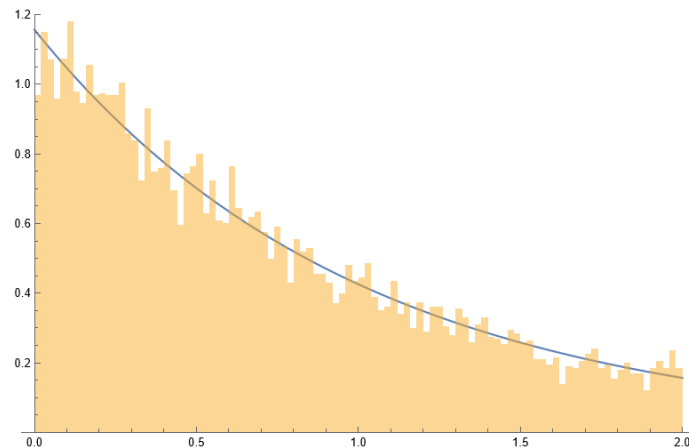


Figura 11.A: Istogramma e $f_1(x)$ con diecimila punti.

11.2.2 Seconda funzione

La distribuzione in esame $f_2(x)$ ha come primitiva la funzione:

$$F_2(x) = 1 - e^{-x} \quad (11.c)$$

Mentre l'inversa di quest'ultima è:

$$F_2^{-1}(y) = -\log\left(\frac{1-y}{e}\right) \quad (11.d)$$

Si riporta ora l'istogramma sovrapposto alla distribuzione.

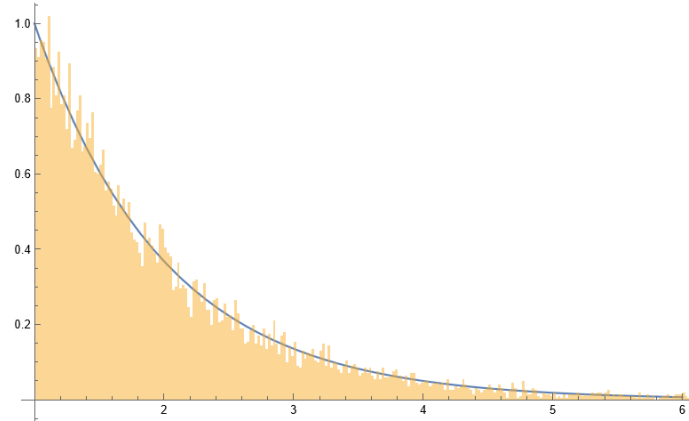


Figura 11.B: Istogramma e $f_2(x)$ con diecimila punti.

11.2.3 Terza funzione

La distribuzione in esame $f_3(x)$ ha come primitiva la funzione:

$$F_3(x) = 1 - e^{-x^2} \quad (11.e)$$

Mentre l'inversa di quest'ultima è:

$$F_3^{-1}(y) = \sqrt{-\log(1-y)} \quad (11.f)$$

Si riporta ora l'istogramma sovrapposto alla distribuzione.

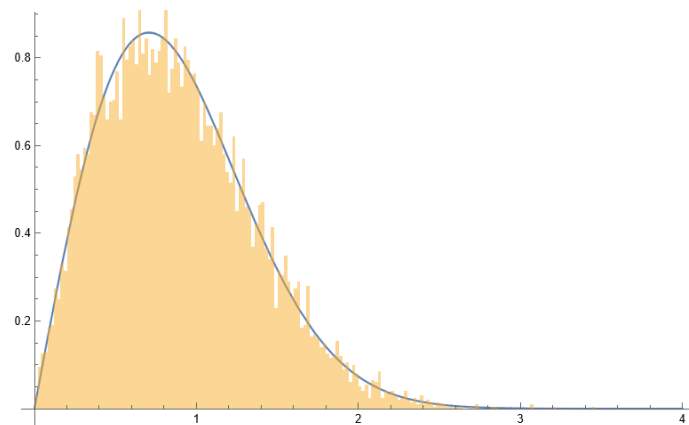


Figura 11.C: Istogramma e $f_3(x)$ con diecimila punti.

12 Esercizio 12

12.1 Introduzione al problema

Questo problema chiede di generare punti secondo la distribuzione:

$$f(x) = \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} \quad (12.a)$$

quindi in modo gaussiano.

Si chiede di farlo in due modi diversi: tramite metodo esatto e tramite metodo accept/reject utilizzando la funzione $g(x)$ presentata nella scheda degli esercizi.

Il metodo esatto consiste nel generare punti tramite la funzione:

$$H(\alpha, \beta) = \cos 2\pi\beta \sqrt{-\log(1 - \alpha)} \quad (12.b)$$

con $\alpha, \beta \in (0, 1)$.

Questa funzione si ottiene portando la funzione di Gauss in due dimensioni, trasformarla in coordinate sferiche (possiede simmetria di rotazione) e scrivere la funzione inversa della cumulativa rispetto al raggio. Una volta fatto cio' basta estrarre un angolo e proiettare il valore ottenuto su uno dei due assi.

Poniamo ora l'attenzione sul metodo accept/reject.

Si sono generati punti nel dominio $(-\infty, +\infty)$ tramite l'inversa della cumulativa di $g(x)$:

$$G^{-1}(y) = \begin{cases} z \frac{3}{2} & x \in (0, \frac{2}{3}) \\ \sqrt{1 - \log(3 - 3z)} & x \in (\frac{2}{3}, 1) \end{cases} \quad (12.c)$$

Per ognuno di essi (x_i) viene estratto $y_i \in (0, g(x_i))$, mediante *pdf* uniforme. Se $y_i < f(x_i)$ allora x_i verra' utilizzato come punti distribuito gaussianamente, altrimenti la coppia di valori verra' scartata.

12.2 Analisi dei risultati

Riportiamo ora i due istogrammi ottenuti con metodi differenti.

Per entrambi gli istogrammi si sono estratti diecimila punti e si e' suddiviso il dominio in cui sono stati estratti valori in cento parti uguali.

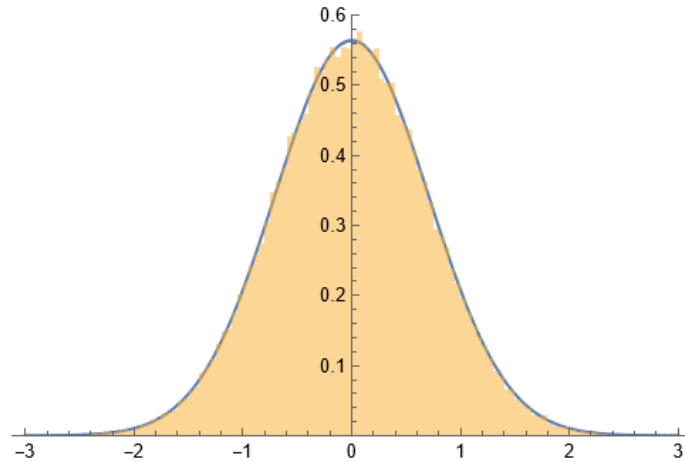


Figura 12.A: Istogramma del metodo esatto.

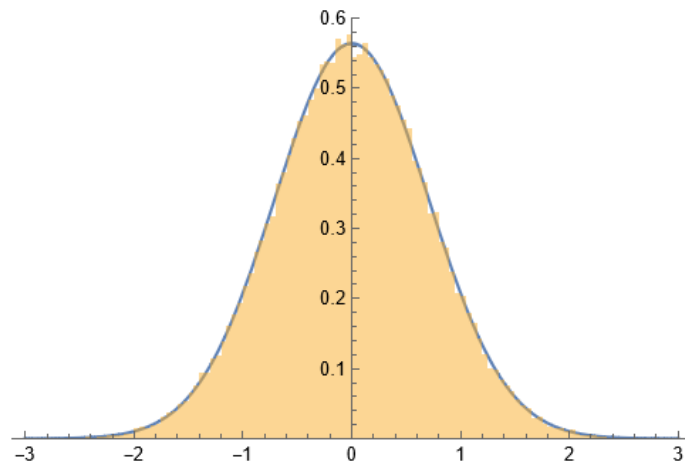


Figura 12.B: Istogramma del metodo accept/reject.

Dalle due figure si puo' apprezzare qualitativamente che entrambi i metodi hanno compiuto l'obiettivo di estrarre variando secondo la distribuzione di Gauss.

13 Esercizio 13

13.1 Introduzione al problema

Questo problema, ultimo della sezione di integrazione, chiede l'utilizzo del Metodo Monte Carlo con Importance Sampling usando le funzioni $\cos(x)$ e $\sin(x)$ per le seguenti funzioni:

$$\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx \quad \int_0^{\pi} x \sin x \, dx \quad (13.a)$$

Spieghiamo in breve in cosa consiste questa variazione al metodo Crudo Monte Carlo.

Il metodo usato fin'ora prevede di estrarre i punti nel dominio di integrazione secondo una *pdf* uniforme, questo e' un vincolo che si perde col metodo Importance Sampling.

Si seleziona quindi una *pdf* adatta ad estrarre punti nelle zone di integrazioni piu' delicate, tralasciando quelle che hanno contributo trascurabile, per esempio cercando una funzione che assomigli alla nostra integranda, chiameremo questa *pdf* $g(x)$.

Costruiamo la cumulativa nel dominio in esame di $g(x)$ e la invertiamo, cosi' da ottenere $G^{-1}(x)$, effettuiamo ora il cambio di variabile $x = G^{-1}(z)$.

Cosi' facendo il nostro integrale trasforma nel seguente modo:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_0^1 \frac{f(G^{-1}(z))}{g(G^{-1}(z))} \, dz \quad (13.b)$$

Abbiamo cosi' cambiato la funzione integranda, piu' simile sara' $g(x)$ a $f(x)$, piu' la nuova funzione integranda sara' simile alla funzione costante.

Una volta fatto cio' si usa il metodo Crudo Monte Carlo con la nuova funzione integranda, che essendo circa costante, permettera' al metodo di essere altamente preciso.

Riportiamo i grafici delle funzioni sovrapposte alle loro rispettive *pdf* per l'importance sampling.

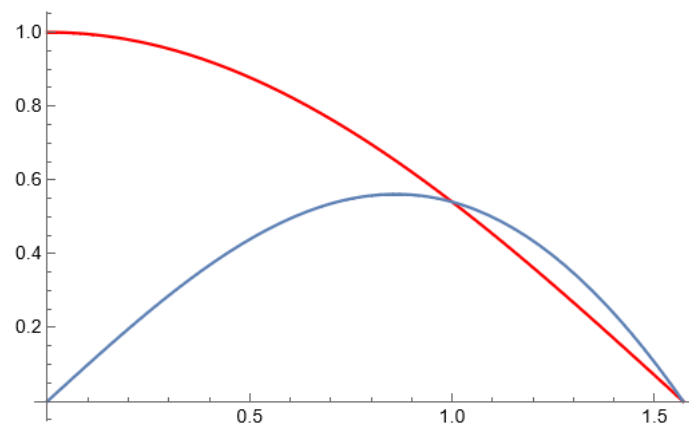


Figura 13.A: Prima funzione integranda e $\cos(x)$ in rosso.

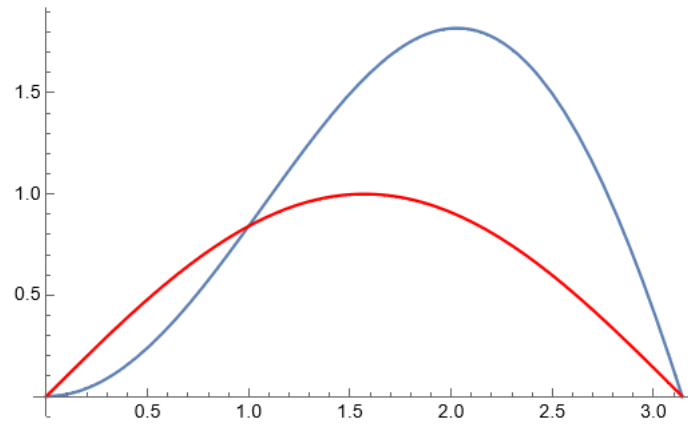


Figura 13.B: Seconda funzione integranda e $\sin(x)$ in rosso.

Osserviamo che entrambe le scelte di $g(x)$ sono state fatte per non mettere in difficolt  il metodo ma per valorizzarlo.

13.2 Analisi dei risultati

Riportiamo ora i grafici dei risultati degli integrali ottenuti tramite il metodo di Importance Sampling.

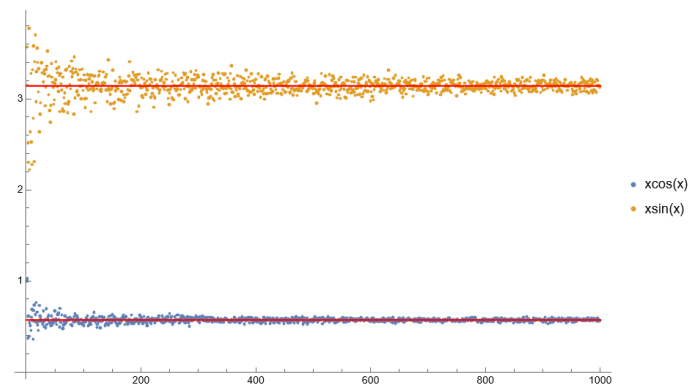


Figura 13.C: Valori ottenuti al variare di N con il rosso il risultato esatto.

Osservando il grafico vediamo che il secondo integrale ha fluttuazioni maggiori rispetto al primo, cio  potrebbe essere migliorato scegliendo piu  accuratamente la funzione per fare Importance Sampling.

Equazioni differenziali

Questa sezione e' volta allo studio di equazioni differenziali con dato iniziale (*i.e.* problemi di Cauchy).

Ci sono stati presentati tre metodi ricorsivi per tale scopo, tutti e tre derivati dallo stesso tipo di ragionamento. La differenza tra questi e' il grado di approssimazione a cui, inevitabilmente, si incorre.

Presentiamo brevemente i risultati della teoria.

Metodo di Eulero Dato un problema differenziale ai dati iniziali:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = f(x, t) \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad (13.c)$$

Si discretizza la variabile tempo scegliendo *a priori* la finezza di tale operazione, la chiameremo h .

Quindi partendo dal dato iniziale e conoscendo la legge di variazione ricaviamo la seguente formula:

$$x(t+h) = x(t) + h f(x, t) + \mathcal{O}(h^2) \quad (13.d)$$

Runge-Kutta 2 In modo analogo, ma sviluppando $x(t)$ al secondo ordine ed f al primo, otteniamo:

$$x(t+h) = x(t) + k_2 + \mathcal{O}(h^3) \quad (13.e)$$

dove abbiamo nominato:

$$\begin{cases} k_1 = h f(x, t) \\ k_2 = h f(x + k_1/2, t + h/2) \end{cases} \quad (13.f)$$

Runge-Kutta 4 Analogamente, ma sviluppando $x(t)$ al quarto ordine, otteniamo:

$$x(t+h) = x(t) + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + \mathcal{O}(h^5) \quad (13.g)$$

dove abbiamo nominato:

$$\begin{cases} k_1 = h f(x, t) \\ k_2 = h f(x + k_1/2, t + h/2) \\ k_3 = h f(x + k_2/2, t + h/2) \\ k_4 = h f(x + k_3, t + h) \end{cases} \quad (13.h)$$

Abbiamo esposto i risultati per equazioni differenziali al primo ordine, ma si puo' facilmente estendere il risultato ad ordine generico.

Inoltre e' noto che ad un tempo generico t_N l'errore associato alla soluzione sara':

- i) Eulero: $x_{esatta}(t_N) - x_{numerica}(t_N) \sim \mathcal{O}(h)$
- ii) Runge-Kutta 2: $x_{esatta}(t_N) - x_{numerica}(t_N) \sim \mathcal{O}(h^2)$
- iii) Runge-Kutta 4: $x_{esatta}(t_N) - x_{numerica}(t_N) \sim \mathcal{O}(h^4)$

14 Oscillatore armonico semplice

14.1 Introduzione al problema

Si studia ora l'equazione differenziale del secondo ordine:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = -x(t) \\ x(0) = 0 \\ \frac{dx}{dt}(0) = 1 \end{cases} \quad (14.a)$$

Prendendo il problema al secondo ordine e spezzandolo in due al primo, questo e' gia' pronto per essere dato ai metodi di calcolo.

Confronteremo poi il risultato con la soluzione esatta $x(t) = \sin t$.

14.2 Analisi dei risultati

Per i grafici che riportiamo qui sotto si è usato un passo $h = 0.2$ e si sono generati cento punti, quindi venti secondi di osservazione.

Posizione

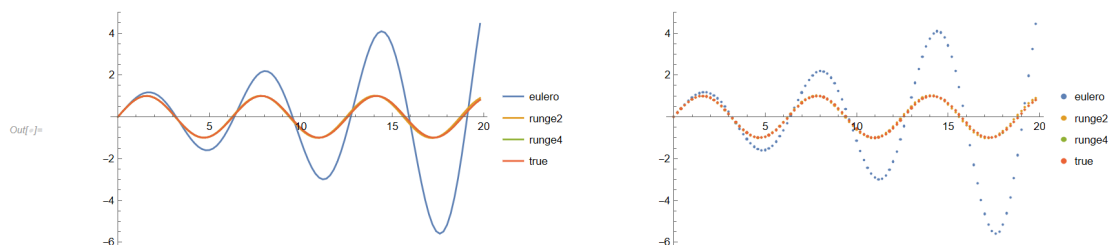


Figura 14.A: Posizione in funzione del tempo.

Dalla Figura 14.A possiamo apprezzare sensibilmente la differenza tra il metodo di Eulero ed i metodi Runge-Kutta.

Spazio delle fasi

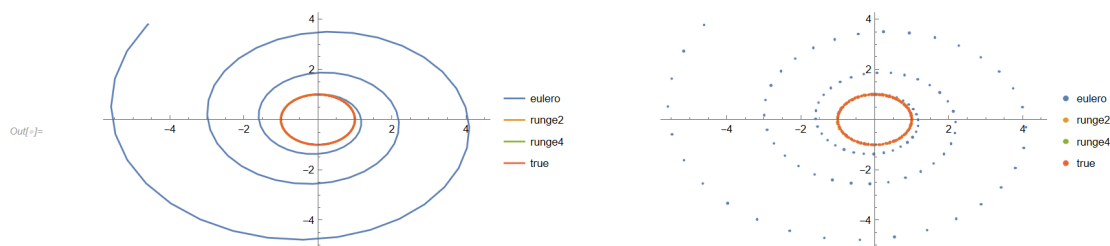


Figura 14.B: Velocita' in funzione della posizione.

Dalla Figura 14.B notiamo subito che il Metodo di Eulero non produce orbite chiuse e quindi non rappresenta un sistema Newtoniano conservativo, la sua energia non è costante.

Utilizzeremo esplicitamente il metodo dell'energia per controllare che i metodi di integrazione stiano funzionando correttamente nel Esercizio 18.

15 Pendolo reale

15.1 Introduzione al problema

Risolto il problema del pendolo armonico in approssimazione di piccole oscillazioni dell'esercizio precedente, si chiede di trovare la soluzione con i tre metodi per le tre equazioni differenziali di un pendolo reale.

Riportiamo i problemi da risolvere in questo esercizio.

Pendolo libero Non più nell'approssimazione delle piccole oscillazioni, l'equazione del pendolo dotata di dati iniziali è:

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2}(t) = -\sin(x(t)) \\ x(0) = 0 \\ \frac{dx}{dt}(0) = 1 \end{cases} \quad (15.a)$$

Pendolo smorzato L'equazione data in esame per questo caso e':

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = -\sin(x(t)) - \gamma \frac{dx}{dt}(t) \\ x(0) = 0 \\ \frac{dx}{dt}(0) = 1 \end{cases} \quad \gamma \in (0, 2) \quad (15.b)$$

Pendolo forzato e smorzato Mentre in questo caso e':

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = -\sin(x(t)) - \gamma \frac{dx}{dt}(t) + A \sin \frac{2}{3}t \\ x(0) = 0 \\ \frac{dx}{dt}(0) = 1 \end{cases} \quad \gamma, A \in (0, 2) \quad (15.c)$$

Questo esercizio e' il primo in questa sezione di problemi differenziali che non e' facilmente risolvibile analiticamente. Esibisce il primo esempio di essenzialità nell'uso della computazione nella fisica.

15.2 Analisi dei risultati

Nello sviluppo del codice si e' scelto di osservare il sistema per un tempo $t = 30$ ed un passo temporale $h = 0.2$. Riportiamo i grafici richiesti.

Pendolo libero Per questo sistema, essendo conservativo, possiamo nuovamente andare a guardare lo spazio delle fasi per capire se i metodi stanno o no conservando l'energia del sistema.

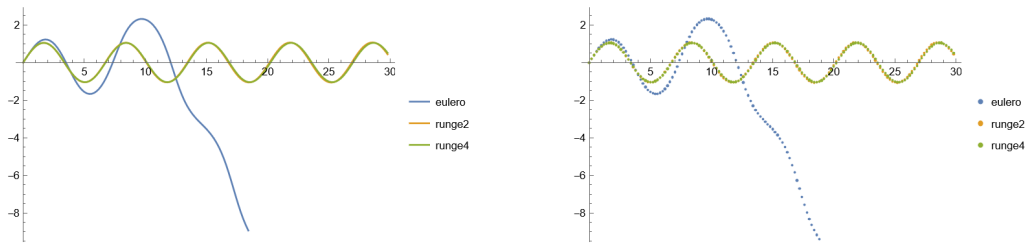


Figura 15.A: Posizione in funzione del tempo.

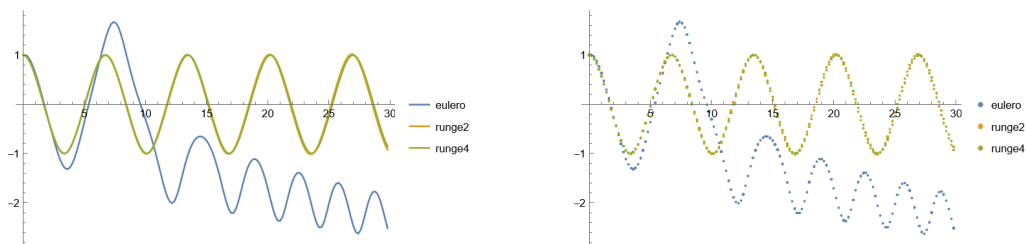


Figura 15.B: Velocita' in funzione del tempo.

Dai primi due grafici osserviamo che Eulero ha fornito un risultato impreciso del dominio di osservazione.

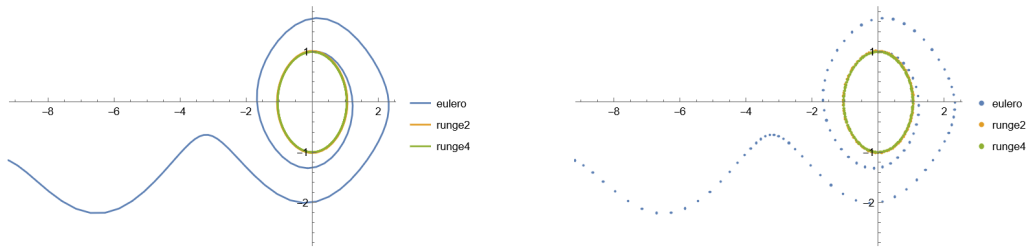


Figura 15.C: Velocita' in funzione della posizione.

Guardando invece questo grafico possiamo concludere che i due metodi Runge-Kutta conservano l'energia e quindi con buona probabilita' hanno restituito un risultato preciso.

Questo problema, nella sua formulazione, nascondeva il fatto che e' instabile, infatti le soluzioni, quando si allontanano dal comportamento esatto, divergono.

Pendolo smorzato Questo sistema non e' piu' conservativo, infatti apprezzeremo il comportamento dissipativo dell'energia.

Questo e' legato intimamente al fatto che il problema in esame e' stabile, infatti tutte le soluzioni convergeranno a Zero per tempi abbastanza grandi.

Al parametro γ e' stato assegnato il valore uno.

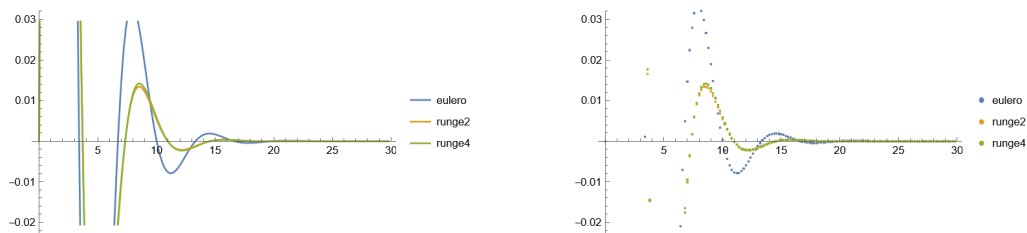


Figura 15.D: Posizione in funzione del tempo.

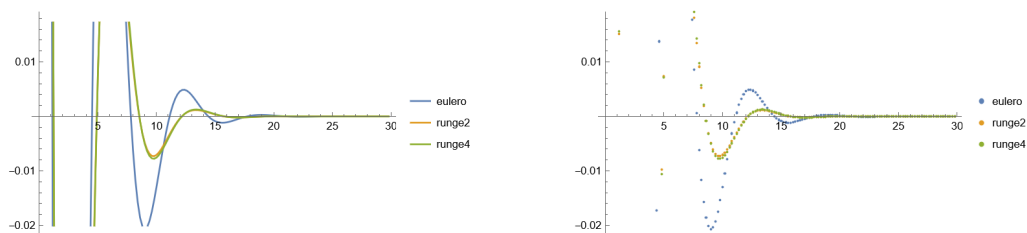


Figura 15.E: Velocita' in funzione del tempo.

Da questi due grafici mostrano come le soluzioni tendino a diventare una funzione nulla.

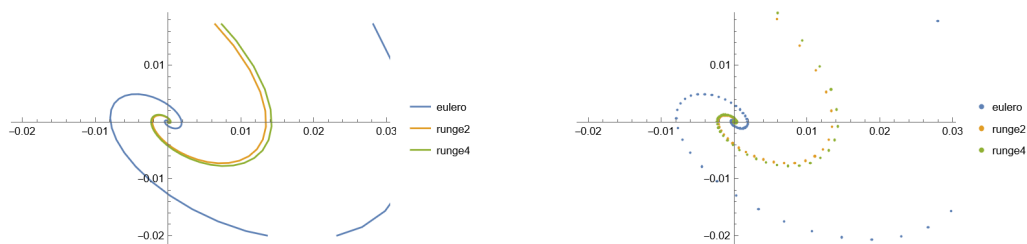


Figura 15.F: Velocita' in funzione della posizione.

Mentre da questo grafico possiamo vedere come nonostante lo facciano in modo diverso, tutti e tre i metodi convergono nel punto dello spazio delle fasi con energia piu' bassa.

Pendolo forzato e smorzato Anche questo sistema non e' conservativo, infatti apprezzeremo nuovamente il comportamento dissipativo dell'energia.

Ma ad esso e' associata una forzante, quindi ci sara' un periodo transiente in cui la forzante fornira' energia al sistema fino ad arrivare al punto di equilibrio con il termine smorzante, da li in poi il sistema sara' in equilibrio stabile.

Ai parametri γ e A e' stato assegnato il valore uno.

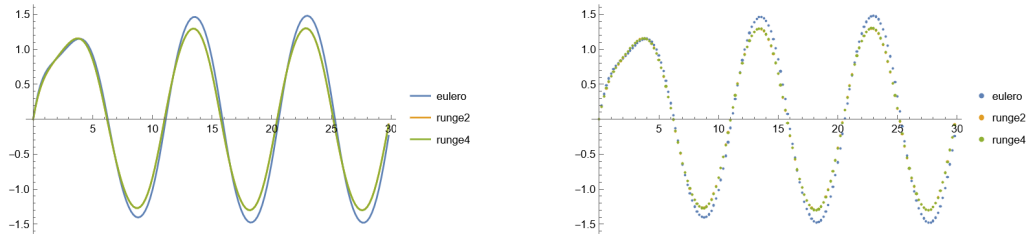


Figura 15.G: Posizione in funzione del tempo.

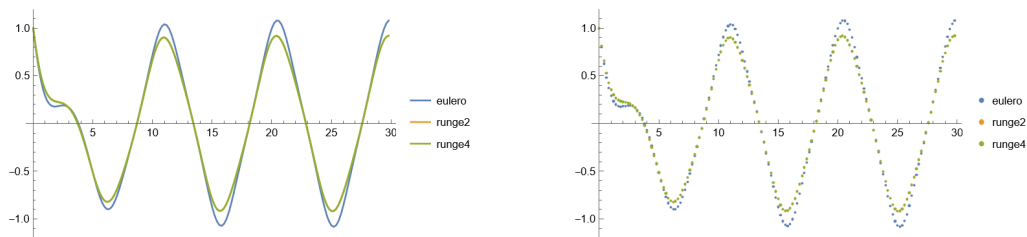


Figura 15.H: Velocita' in funzione del tempo.

Come previsto notiamo il periodo transiente seguito da quello di equilibrio.

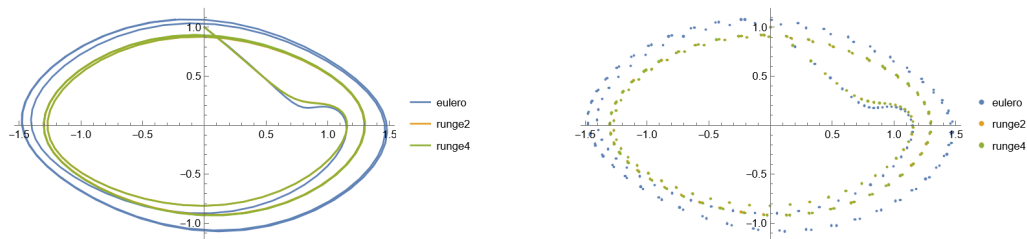


Figura 15.I: Velocita' in funzione della posizione.

Molto piu' interessante e' questa figura che mostra come tutti e tre i metodi si stabilizzino ad un'energia non uguale per tutti e tre.

In questo caso per lo studio dell'esattezza dei metodi si potrebbe studiare l'energia immessa e sottratta nel e dal sistema e capire a quale energia esso dovrebbe stabilizzarsi.

16 Esercizio 16

16.1 Introduzione al problema

Questo esercizio e' volto alla risoluzione del problema:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = -\gamma \frac{dx}{dt}(t) - (\alpha - \beta \cos t) \sin x \\ x(0) = 0 \\ \frac{dx}{dt}(0) = 1 \end{cases} \quad (16.a)$$

al variare dei parametri nel seguente modo:

$\alpha = 0.5$	$\beta = 0.5$	$\gamma = 0.03$
$\alpha = 0.5$	$\beta = 0.63$	$\gamma = 0.03$
$\alpha = 0.5$	$\beta = 0.70$	$\gamma = 0.03$

16.2 Analisi dei risultati

In questa sezione vogliamo mostrare l'influenza del parametro β nel comportamento del sistema.

Noi osserveremo il sistema per il tempo $t = 30$ con passo $h = 0.2$.

$\beta = 0.5$ Riportiamo i risultati.

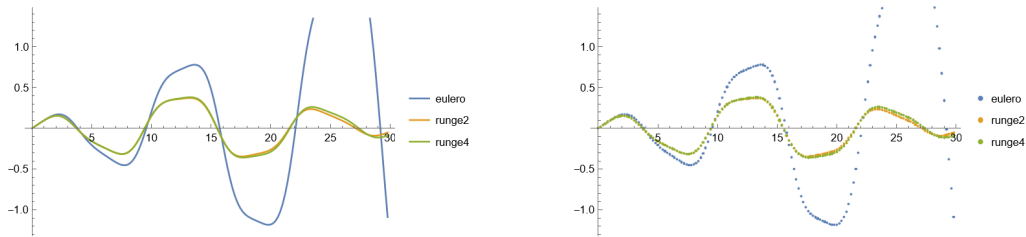


Figura 16.A: Posizione in funzione del tempo.

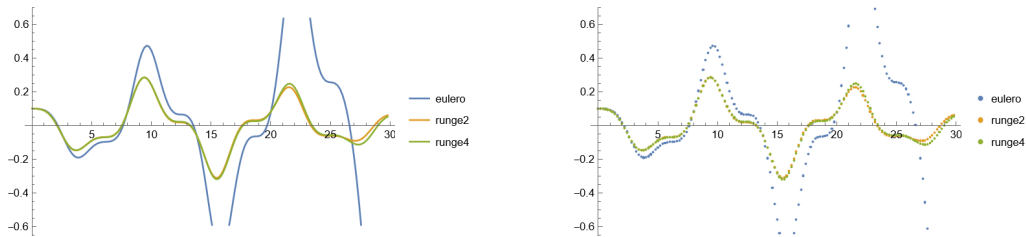


Figura 16.B: Velocita' in funzione del tempo.

Da questi due grafici possiamo trarre che Eulero ha perso la stabilita' della soluzione divergendo, mentre gli altri due metodi sembrano suggerire una soluzione stabile.

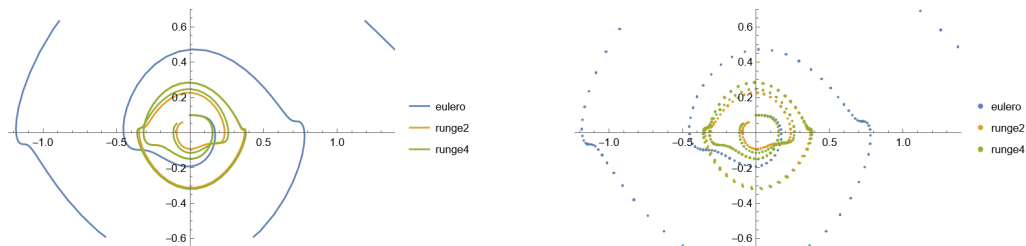


Figura 16.C: Velocita' in funzione della posizione.

Similmente notiamo dal punto di vista dell'energia che Eulero non viaggia su orbite chiuse mentre gli altri metodi sembra che lo facciano.

$\beta = 0.63$ Riportiamo i risultati.

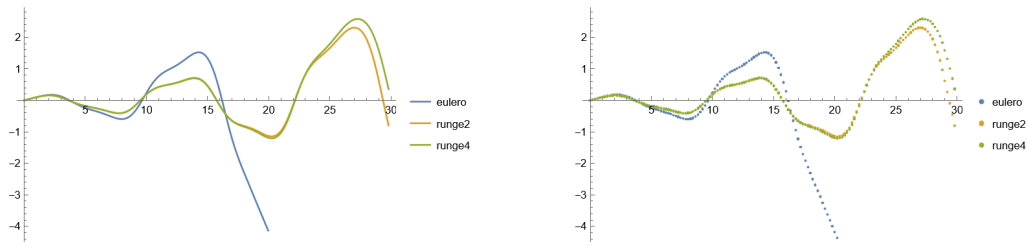


Figura 16.D: Posizione in funzione del tempo.

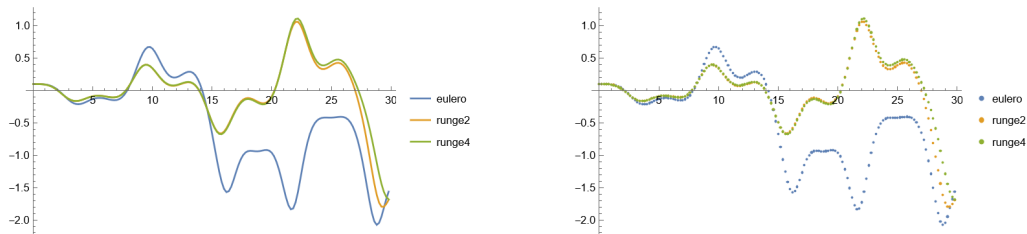


Figura 16.E: Velocita' in funzione del tempo.

Guardando i due grafici qui sopra intuimmo che il sistema non e' stabile, o almeno non ha ancora raggiunto la sua stabilita'.

Questo problema permette anche di apprezzare la differenza tra Runge-Kutta 2 e Runge-Kutta 4.

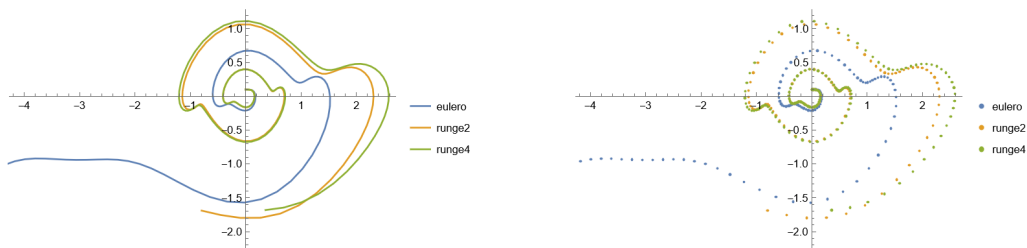


Figura 16.F: Velocita' in funzione della posizione.

Da questo grafico delle fasi si legge chiaramente che il sistema sta acquistando energia col tempo.

$\beta = 0.7$ Riportiamo i risultati.

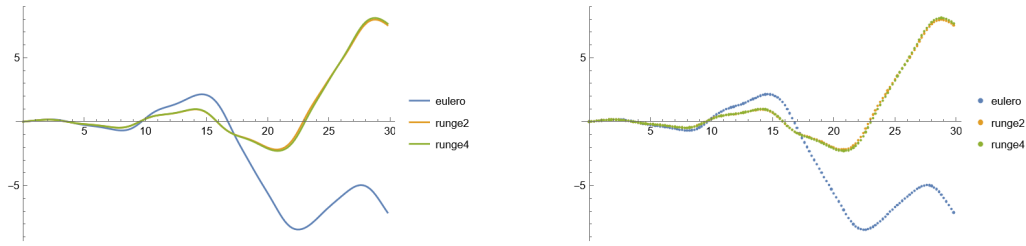


Figura 16.G: Posizione in funzione del tempo.

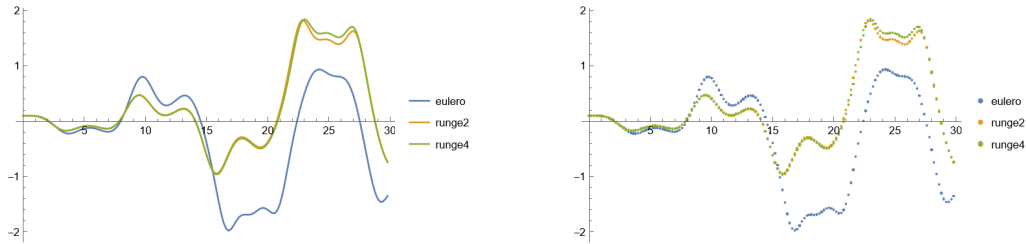


Figura 16.H: Velocita' in funzione del tempo.

Questa volta possiamo trarre conclusioni simili dal caso precedente, ma intravediamo un comportamento caotico del sistema. Quindi dal punto di vista fisico possiamo interpretarlo come uno stato di equilibrio indotto da forzante e smorzante.

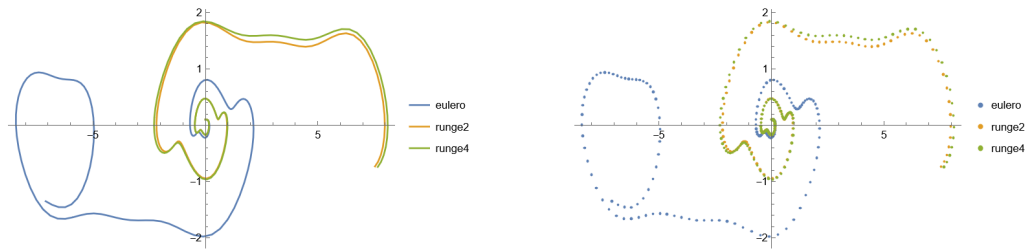


Figura 16.I: Velocita' in funzione della posizione.

Il commento fatto sopra e' in realta' ancora piu' apprezzabile da questo grafico.

Quindi concludiamo dicendo che si puo' ancora presupporre che Runge-Kutta 4 sia il metodo piu' affidabile dei tre, in quanto fornisce il moto piu' contenuto e meno caotico.

Questo esercizio mette in risalto le differenze tra i tre metodi, soprattutto per quanto riguarda i due Runge-Kutta.

17 Sistema differenziale in $\mathbb{R}^3$

17.1 Introduzione al problema

Questo esercizio vuole portare l'attenzione su un sistema instabile, ossia uno in cui una piccola variazione dei dati iniziali comporta una differenza consistente nella soluzione da essi risultante.

Nella pratica il problema chiede di risolvere il sistema differenziale:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -10(x - y) \\ \frac{dy}{dt} = -xz + 28x - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \frac{8}{3}z \end{cases} \quad (17.a)$$

17.2 Analisi dei risultati

Si risolveva il problema fino al tempo $t = 20$ con passo temporale $h = 0.01$ utilizzando i dati iniziali:

$$\begin{cases} x(0) = 0.1 \\ y(0) = 0.1 \\ z(0) = 0.1 \end{cases} \quad (17.b)$$

Riportiamo i grafici richiesti dal testo dell'esercizio.

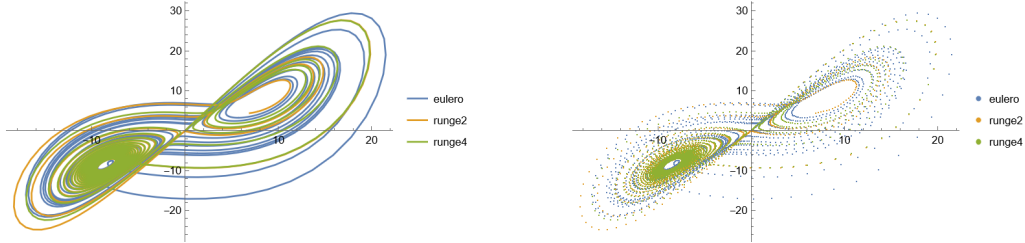


Figura 17.A: Posizione (x, y) .

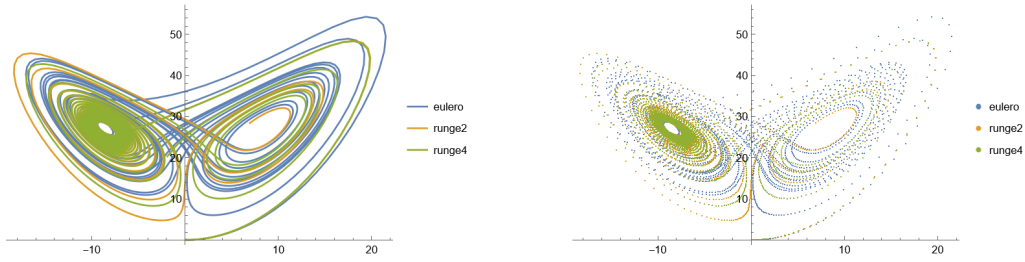


Figura 17.B: Posizione (x, z) .

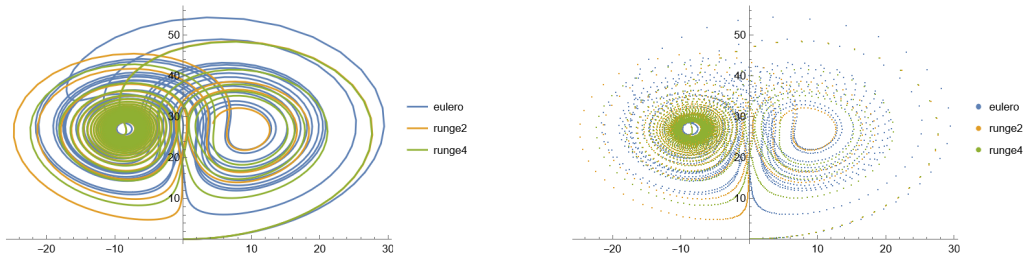


Figura 17.C: Posizione (y, z) .

Dai tre grafici si nota che il sistema non tende a divergere, ma invece a rimanere compatto.

Riportiamo qui sotto un modello tridimensionale di quella che sarebbe la traiettoria descritta da un corpo la cui legge del moto è il nostro problema differenziale.

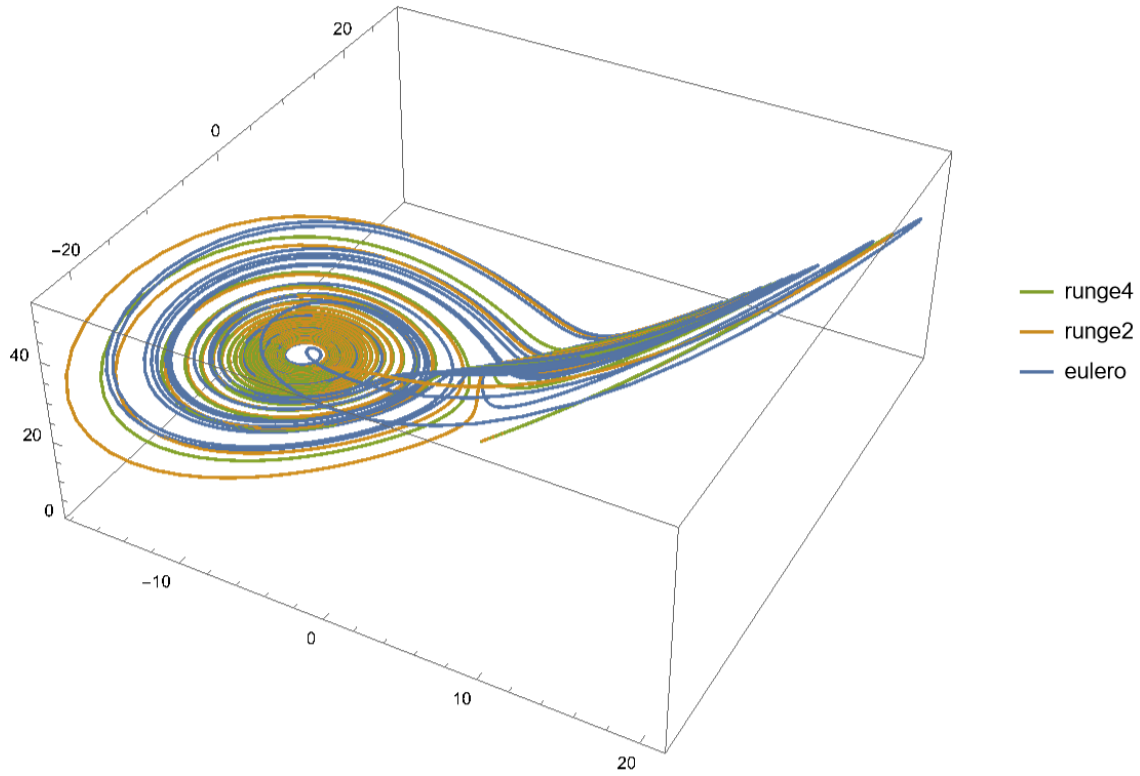


Figura 17.D: Posizione (x, y, z) .

Nota In questo esercizio si e' scelto appositamente un passo e un tempo di osservazione tale da permettere di osservare la differenza tra i tre metodi.

18 Problema gravitazionale a tre corpi

18.1 Introduzione al problema

Siamo arrivati ora all'ultimo esercizio riguardante metodi di risoluzione di equazioni differenziali.

L'esercizio consiste nel risolvere numericamente il problema gravitazionale dei tre corpi, ossia:

$$\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = - \sum_{j \neq i}^3 m_j \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3} \quad (18.a)$$

ove l'indice $i \in 1, 2, 3$ rappresenta il corpo.

Il testo dell'esercizio chiede la risoluzione con due dati iniziali differenti:

Moto sul piano

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.15 \\ -0.15 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.15 \\ 0.15 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ m_1 = m_2 = m_3 = 0.3 \end{cases}$$

Moto caotico

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.8 \\ 0.7 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.8 \\ -0.7 \end{pmatrix} \\ m_1 = 1.6 \quad m_2 = m_3 = 0.4 \end{cases}$$

18.2 Analisi dei risultati

Per entrambi i dati iniziali si e' svolto il problema con tutti e tre i metodi.

Inoltre per entrambe le condizioni iniziali si e implementato un tempo di osservazione di $t = 6$, pero' nel primo problema si e' usato un passo $h = 0.015$, mentre nel secondo $h = 0.01$.

Riportiamo ora i grafici relativi al problema del moto sul piano.

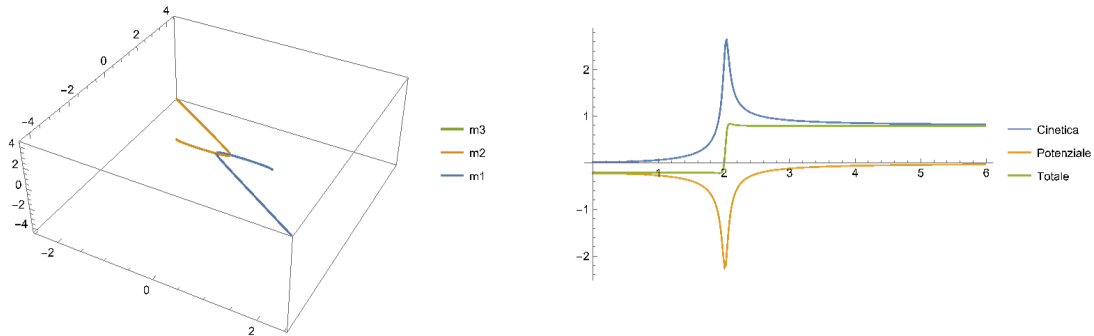


Figura 18.A: Posizione (x, y, z) con Eulero.

Da questo grafico notiamo subito che l'energia dopo poco ha smesso di conservarsi.

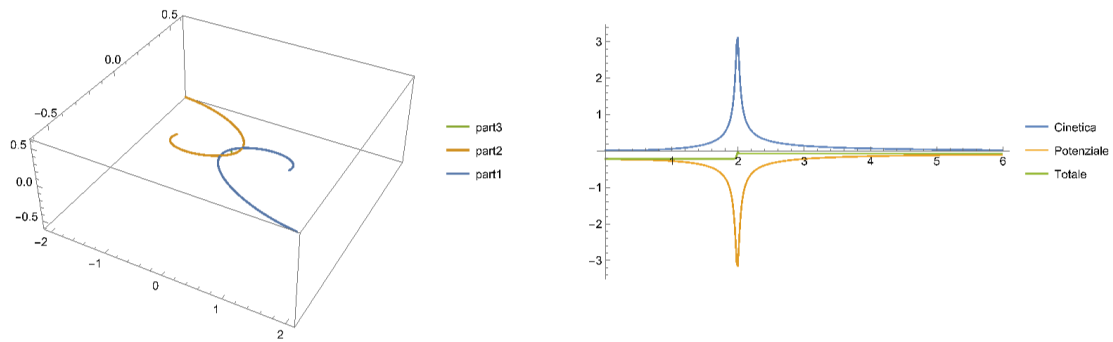


Figura 18.B: Posizione (x, y, z) con Runge-Kutta2.

Da questo grafico si nota ugualmente il fatto dell'energia ma in misura minore.

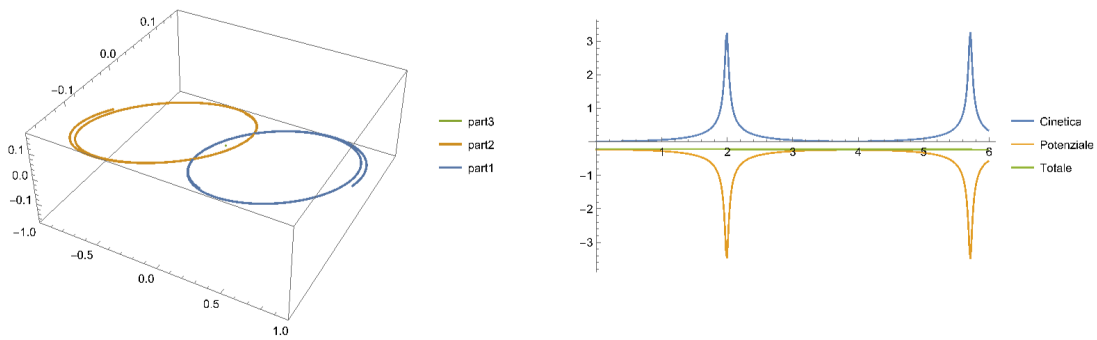


Figura 18.C: Posizione (x, y, z) con Runge-Kutta4.

Il terzo metodo conserva l'energia, ma la cosa che salta piu' all'occhio e' la differenza qualitativa nelle traiettorie dei corpi, quest'ultimo metodo infatti e' l'unico dei tre che mostra le orbite chiuse.

Mentre ora riportiamo ora i grafici relativi al problema caotico.

Questa configurazione permette di capire la difficolta' nello studio di equazioni di questo tipo. Infatti essa si riflette pienamente sulle traiettorie dei corpi.

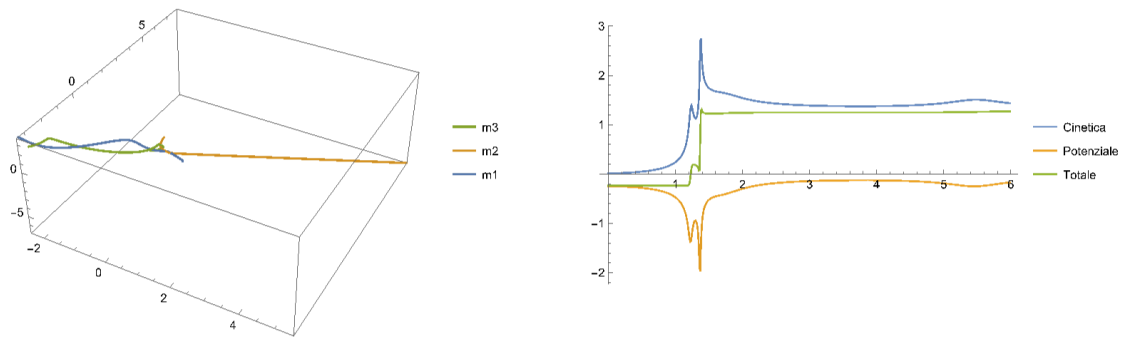


Figura 18.D: Posizione (x, y, z) con Eulero.

Il primo metodo si distacca subito da un risultato ragionevole.

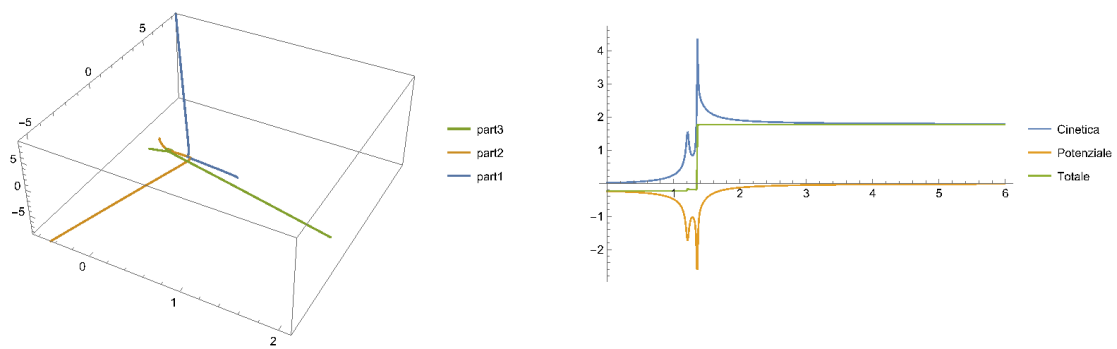


Figura 18.E: Posizione (x, y, z) con Runge-Kutta 2.

Questo secondo metodo non riesce a darci piu' informazioni del precedente poiche' anch'esso si distacca dalla soluzione molto presto.

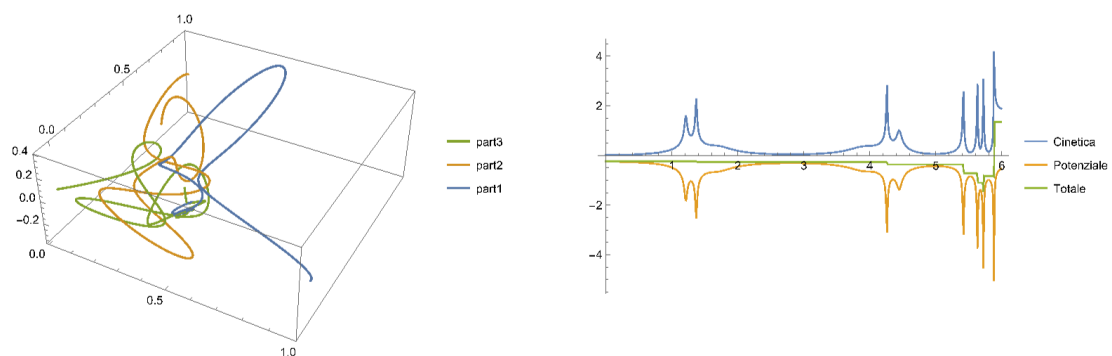


Figura 18.F: Posizione (x, y, z) con Runge-Kutta 4.

In questo grafico possiamo apprezzare una soluzione ragionevole fino a che anche qua l'energia non si conserva.

Ovviamente sarebbe stato possibile aumentare la finezza della discretizzazione del tempo, ma si e' voluto mostrare anche un limite del metodo Runge-Kutta 4. Cio' e' stato possibile pur non conoscendo la soluzione esatta grazie al controllo dell'energia, che nei problemi fisici si rivela un ottimo strumento di controllo e verifica.

Zeri di funzione

Arrivando all'ultimo capitolo della relazione si affrontano il problema della ricerca degli zeri di una funzione tramite due metodi.

I metodi sono quello di bisezione e quello di Newton-Raphson.

Questi metodi utilizzano un algoritmo iterativo che si avvicina (in assenza di casi patologici) sempre di più, fino ad una certa soglia di precisione scelta *a priori*, allo zero della funzione.

In questo paragrafo si presentano brevemente i due metodi. In ogni caso, per il corretto funzionamento dell'algoritmo, è richiesto per entrambi che nel intervallo considerato ci sia uno ed un solo zero, altrimenti si perderebbe uno dei due.

Metodo di bisezione Questo metodo consiste nel prendere un intervallo ai cui estremi la funzione continua assume valori di segno opposto. Sappiamo quindi che contiene uno zero. A questo punto l'algoritmo valuta la funzione del centro dell'intervallo e ne guarda il segno. Quindi tiene il punto centrale e l'estremo con segno opposto, ora si può iterare il processo fino a che non si raggiunge una dimensione minima dell'intervallo da ispezionare.

Questo metodo incorre in problematiche per esempio nei casi di funzioni tangenti l'asse dell'ascisse, che quindi non cambiano segno nell'intorno dello zero. Un altro esempio è quello di funzioni non continue che cambiano segno nell'intorno del punto di discontinuità.

Metodo di Newton-Rapson Questo metodo è invece più elaborato. Esso necessita di conoscere la funzione e la sua derivata prima, inoltre serve che si assegni un punto all'algoritmo da cui iniziare il suo processo iterativo e questo punto deve essere il più vicino possibile allo zero.

Nella pratica consiste nello spostarsi da un punto del dominio ad un altro secondo la regola: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$, dove $f(x)$ è la funzione di cui si sta cercando lo zero.

19 Zeri reali

19.1 Introduzione al problema

Il problema chiede di trovare gli zeri delle seguenti due funzioni:

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1 \quad (19.a)$$

$$p(x) = \frac{1}{256}(46189x^{10} - 109395x^8 + 90090x^6 - 30030x^4 + 3465x^2 - 63) \quad (19.b)$$

Viene chiesto di implementare un codice che prima restituisca gli intervalli dove sono contenuti degli zeri singolarmente e poi dato uno di questi intervalli che trovi lo zero con una precisione stabilita.

19.2 Analisi dei risultati

Il codice scritto esegue automaticamente le due istruzioni, necessita soltanto di una finezza per la scansione degli intervalli Δ e una finezza per la ricerca dello zero ϵ . Nel mio caso sono state fissate rispettivamente a $\Delta = 0.1$ e $\epsilon = 0.000001$.

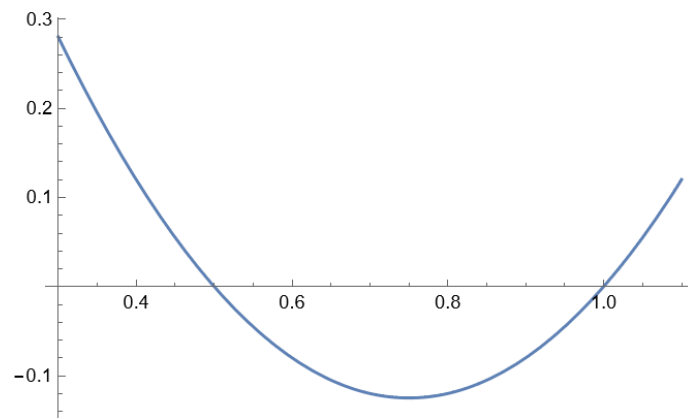


Figura 19.A: Funzione $f(x)$.

Prima funzione La funzione non presenta nessun particolare problema, infatti quando viene analizzata dal programma, esso restituisce:

```
Prima funzinoe
Zeri presenti negli intervalli:
[0.400000, 0.500000]
[0.900000, 1.000000]
Bisezione:
Zero in: 0.500000 esattamente
Zero in: 1.000000 esattamente
Newton-Rapson:
Zero in: 0.500000 +- 0.000001
Zero in: 1.014286 +- 0.000001
```

Figura 19.B: Risposta all'esecuzione del programma.

Come ci aspettavamo il programma ci restituisce i due zeri della funzione.

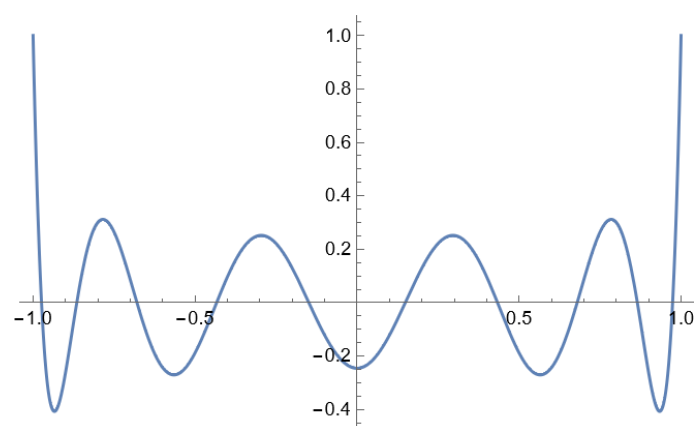


Figura 19.C: Funzione $p(x)$.

Seconda funzione Anche questa funzione non presenta nessun particolare problema, infatti quando viene analizzata dal programma, esso restituisce:

```

Seconda funzione
Zeri presenti negli intervalli:
[-1.000000, -0.900000]
[-0.900000, -0.800000]
[-0.700000, -0.600000]
[-0.500000, -0.400000]
[-0.200000, -0.100000]
[0.100000, 0.200000]
[0.400000, 0.500000]
[0.600000, 0.700000]
[0.800000, 0.900000]
[0.900000, 1.000000]
Bisezione:
Zero in: -0.973906 +- 0.000001
Zero in: -0.865062 +- 0.000001
Zero in: -0.679408 +- 0.000001
Zero in: -0.433397 +- 0.000001
Zero in: -0.148875 +- 0.000001
Zero in: 0.148875 +- 0.000001
Zero in: 0.433397 +- 0.000001
Zero in: 0.679408 +- 0.000001
Zero in: 0.865062 +- 0.000001
Zero in: 0.973906 +- 0.000001
Newton-Rapson:
Zero in: -0.973907 +- 0.000001
Zero in: -0.865063 +- 0.000001
Zero in: -0.679410 +- 0.000001
Zero in: -0.433395 +- 0.000001
Zero in: -0.148874 +- 0.000001
Zero in: 0.148874 +- 0.000001
Zero in: 0.433395 +- 0.000001
Zero in: 0.679410 +- 0.000001
Zero in: 0.865063 +- 0.000001
Zero in: 0.973907 +- 0.000001

```

Figura 19.D: Risposta all'esecuzione del programma.

Prima funzione Come ci aspettavamo il programma ci restituisce i dieci zeri della funzione.

Notiamo che in entrambi i casi i risultati raggiunti dai due metodi sono quasi identici nella soglia di precisione di ϵ , ma il numero di iterazioni necessarie per il metodo di Newton-Raphson è molto più piccolo rispetto a quello di bisezione. Quindi Newton-Raphson è più efficiente e può essere usato per zeri con molteplicità pari, ciononostante l'implementazione del metodo di bisezione è indubbiamente più semplice e non richiede informazioni sulla derivata prima o la zona in cui cercare lo zero.

20 Zeri complessi

20.1 Introduzione al problema

L'ultimo problema della relazione chiede di calcolare gli zeri della funzione complessa $f(z) = z^3 - 1$ tramite metodo Newton-Rapson.

Più nello specifico chiede di costruire una griglia di N^2 punti nel piano complesso all'interno del dominio $[-2, 2] \times [-2, 2]$, e di dare in pasto all'algoritmo ognuno di questi punti come punto di partenza per la ricerca dello zero e tener traccia del numero di iterazioni necessarie a trovarlo.

Una volta tenuta traccia si chiede di graficare a colori questi valori.

20.2 Analisi dei risultati

La soglia di precisione scelta è stata $\epsilon = 0,002$, mentre il numero di punti della griglia è N^2 con $N = 1000$, quindi 10^6 .

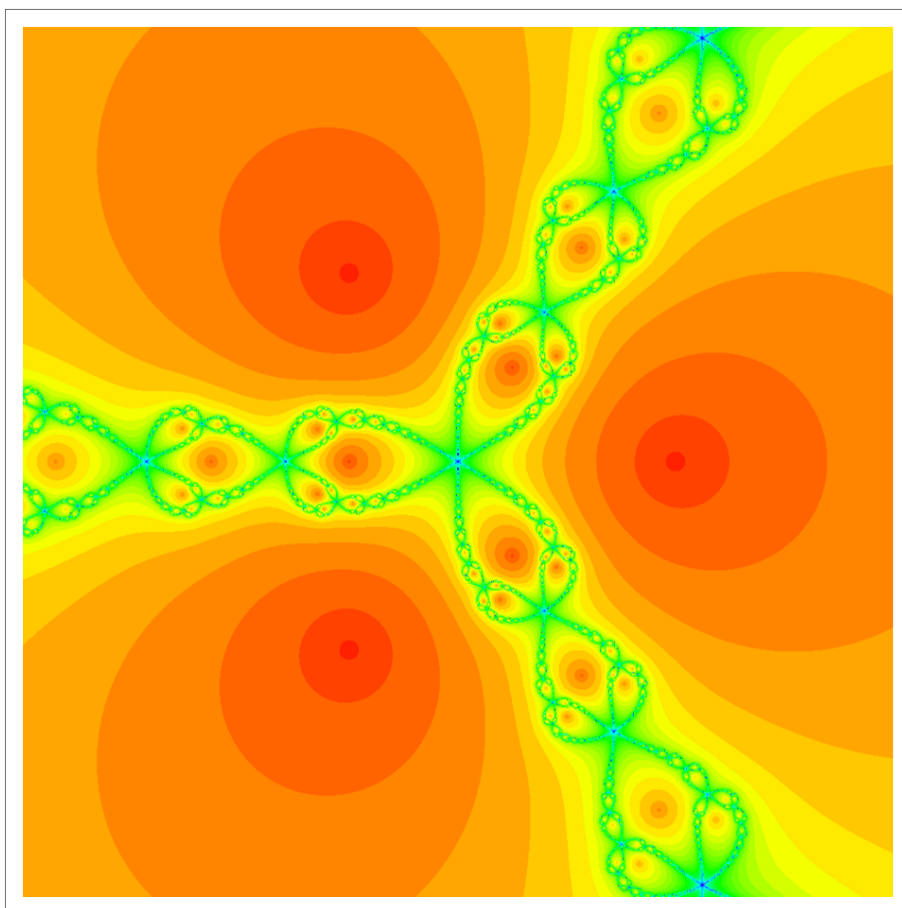


Figura 20.A: Grafico a colori del numero di iterazioni.

Dalla figura si apprezza subito le tre zone dove si trovano gli zeri, separate da zone verdi dove l'algoritmo trova piu' difficolta' a raggiungere la precisione prefissata.